

한국은행의 경제전망용 DSGE모형(BOKDPM) 개발 현황*

물가안정목표제의 효율적 수행을 위해서는 통화정책이 선제적이고 투명하게 운영되어야 하는데, 이러한 과정은 중앙은행의 정도 높은 경제전망 및 원활한 커뮤니케이션을 필요로 한다. 이에 대응하여 주요 선진국 중앙은행에서는 경제주체와 통화당국간의 기대형성 및 상호 피드백 등 통화정책의 운영 메커니즘이 체계적으로 반영된 동태·확률 일반균형모형(Dynamic Stochastic General Equilibrium 모형, 이하 DSGE모형)을 개발하여 통화정책 결정을 위한 주요 수단으로 활용하고 있다.

한국은행에서도 이러한 흐름에 맞추어 DSGE에 기반을 둔 경제예측시스템(BOKDSGE) 구축에 많은 노력을 기울여 왔으며, 금번에 그 일환으로 경제전망을 주목적으로 하는 BOKDPM(BOK Dynamic Projection Model)을 개발하게 되었다. 현실 적합성, 예측력 등 경제전망 모형으로서의 요건을 고려한 BOKDPM의 특징은 다음과 같다. 첫째, 세계경제여건의 국내경제에 대한 영향력 확대를 감안하여 BOKDPM은 미국 경제가 우리나라와 대응되는 완전한 2개국 개방경제모형 형태로 설계되었다. 또한 국제금융시장 영향이 국내경제로 파급되는 금융·실물부문의 연계성도 명시적으로 모형화되었다. 둘째, 장기추세 내생화 기법, 베이지언 추정법 등과 같은 최신 계량기법의 도입으로 추세 전환 시에도 전망치의 단기 예측력이 저하되지 않도록 하였다. 셋째, 사후 예측력 검정, 유효 전망시계 검정 등 주요국 중앙은행에서 최근 개발된 각종 통계적 검정방법을 엄밀하게 적용하여 BOKDPM이 경제전망 모형으로서 적합한지 여부를 체계적으로 평가하였다.

모형분석 결과 BOKDPM에서 생성되는 전망치가 4분기 이상 안정적으로 높은 예측력을 유지하는 가운데, 특히 자료 추적(data tracing)에 특화된 VAR모형과 비교하더라도 예측력 수준이 비슷한 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 이론적 정합성

* 본고는 조사국 거시모형반 강희돈 과장(4급)이 집필하였으며, 편도훈 조사역(G5)이 자료수집·정리 및 실증분석을 담당하였음. 본고의 내용은 집필자 개인의견으로서 한국은행의 공식견해를 나타내는 것은 아님.

을 기초로 한 BOKDPM이 높은 예측력도 갖추므로써 향후 통화정책 결정에 있어서 유용하게 활용될 수 있음을 시사하는 것으로 해석된다.

앞으로도 BOKDPM을 다음과 같은 방향으로 확장·개선하면서 모형의 완성도를 높여나갈 예정이다. 첫째, 최근 변동성이 확대되면서 글로벌 경제에 미치는 영향이 커진 국제유가와 자산가격 블록을 추가하는 한편, 정책금리의 경우 준칙 경로, 시장 기대 경로 등을 다양하게 도입함으로써 BOKDPM을 정책대안 시뮬레이션에도 적극 활용할 계획이다. 둘째, 소비, 투자 및 수출입 등에 장기추세 내생화 기법을 적용하여 지출부문별 GDP 전망경로 제시도 가능하도록 모형을 확장할 계획이다. 그리고 우리 경제와 수출입, 자본거래 등에서 밀접한 관계를 유지하고 있는 중국, 일본, 자원부국 등을 추가함으로써 대외충격의 직접 파급 영향 뿐 아니라 여타 경제권을 통한 간접 효과까지 BOKDPM에 반영될 수 있도록 할 것이다. 셋째, 경제전망에 내재된 불확실성을 베이지언 접근법에 의해 정교하게 추정함으로써 GDP, CPI 이외에도 모든 내생 변수에 대한 일관성 있는 확률분포(팬차트)를 제시하고, 특정 시나리오에 기초한 복합상황(joint events)의 발생확률 시산 등에도 BOKDPM을 활용할 계획이다.

I. 머리말

II. 경제전망용 DSGE모형의 특징 및 활용 현황

1. 경제전망용 DSGE모형의 특징
2. 주요국 경제전망용 DSGE모형 개발·활용 현황

III. BOKDPM의 개요

1. 모형 구조
2. 모형경제의 균형
3. 모수 추정방법 및 추정결과

IV. BOKDPM의 예측력

1. 중기(2년) 예측력
2. 전망시계별 예측력
3. VAR모형과의 예측력 비교

V. 맺음말

I. 머리말

1990년대 이후 영국, 캐나다, ECB 등 주요 중앙은행에서는 물가안정목표를 제시하고 정책금리 조정 등을 통해 물가목표 달성을 추구하는 방식으로 통화정책을 운영하고 있다. 물가안정목표제가 효율적으로 수행되기 위해서는 무엇보다 통화정책 결정이 파급경로 및 시차를 감안하여 선제적(preemptive)이고 투명(transparent)하게 이루어져야 하는데, 이러한 과정은 중앙은행의 정도 높은 경제전망 및 원활한 커뮤니케이션을 필요로 한다. 이에 대응하여 주요 선진국 중앙은행에서는 경제주체와 통화당국간의 기대형성 및 상호 피드백 등 통화정책의 운영 메커니즘이 체계적으로 반영된 동태·확률 일반균형모형(DSGE모형)을 개발하여 통화정책 결정을 위한 주요 수단으로 활용하고 있다.¹⁾

1998년 이후 물가안정목표제를 통화정책 운영체제로 채택하고 있는 한국은행에서도 이러한 흐름에 맞추어 다양한 DSGE모형의 개발·활용을 통한 BOKDSGE체제 구축에 많은 노력을 기울여 왔다. 강희돈·박양수(2007)에서는 주요 거시변수를 포괄하는 가운데 적률추정법, 최우추정법 등 다양한 계량방식을 혼용하여 모수 값을 설정한 BOKDSM²⁾을 소개하고 있으며, 강희돈·이중식(2008)은 동 모형의 국내부문에 기대충격을 도입하여 경제주체의 기대 변화가 국내경제 및 통화정책에 미치는 영향을 분석하였다. 한국은행에서는 이러한 경험과 IMF 및 주요국 중앙은행의 사례 등을 참고하여 금번에 경제전망을 주목적으로 하는 BOKDPM(BOK Dynamic Projection Model)을 개발하게 되었다.

경제전망 모형은 현실 경제와 작동 메커니즘이 유사한 가운데 높은 예측력을 갖추도록 설계되는 것이 중요한데, 이와 관련된 BOKDPM의 특징은 다음과 같다. 첫째, 최근 미국 발 글로벌 금융위기의 확산 등에서 볼 수 있듯이 세계경제여건의 국내경제에 대한 영향력 확대를 감안하기 위해 BOKDPM은 미국 경제가 우리나라와 대응되는 완전한 2개국 개방경제모형 형태로 구축되었다. 또한 국제금융시장 불안 영향 등을 고려하여 금융·실물부문의 연계성(macro-financial linkage)을 명시적으로 모형화하였다. 둘째, 장기추세 내생화(stochastic trend) 기법, 베이지언 추정법 등과 같은 최신 계량기법의 도입으로 추세 전환 시에도 전망치의 단기 예측력이 저하되지 않도록 하였다. 셋째, 사후 예측

1) 최근까지의 DSGE모형 발전 과정과 향후 진행 방향에 대한 논의는 Kremer et al.(2006), Gali and Gertler(2007), Goodfriend(2007), Tovar(2008) 등을 참조하시오.

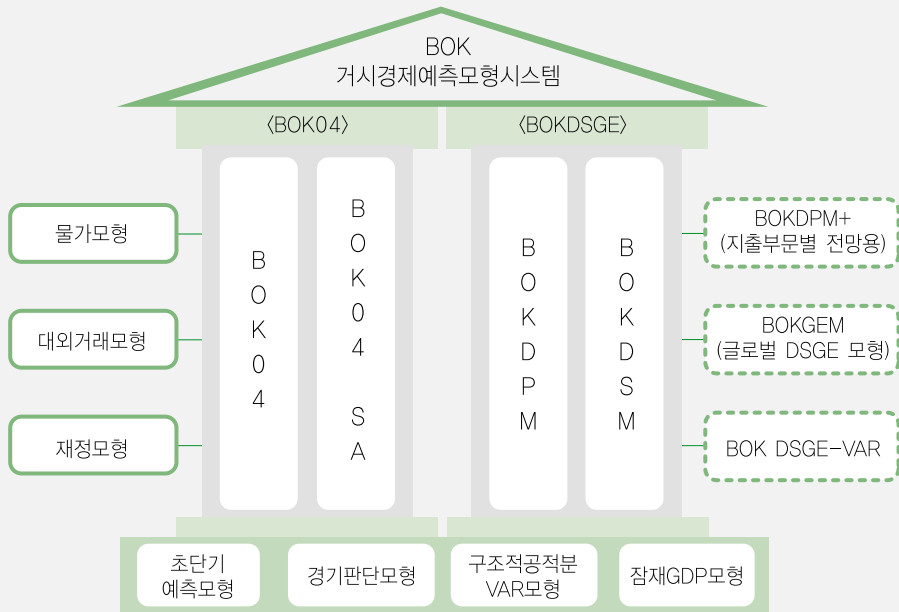
2) Bank of Korea Dynamic Simulation Model의 약어로서 금번 개발된 BOKDPM과 함께 BOKDSGE체제를 이루면서 기존 BOK04체제와 더불어 한국은행 거시경제예측모형시스템의 양 축을 형성하고 있다. <그림 1> 참조.

력 검정(*ex post* predictability test), 전망시계 검정(*forecasting horizon test*) 등 주요국 중앙은행에서 최근 개발된 각종 통계적 검정방법을 엄밀하게 적용하였는데, 특히 자료 부합성이 뛰어난 시계열모형(VAR모형)과도 상대 비교하는 등 BOKDPM이 경제전망 모형으로서 적합한지 여부를 체계적으로 평가하기 위해 노력하였다.

본고는 BOKDPM의 개요를 소개하는 데 그 목적이 있으며, 다음과 같이 구성되어 있다. II 장에서는 경제전망용 DSGE모형의 일반적 특성 및 활용사례를 설명한 후, III 장에서는 BOKDPM의 구조를 소개하고 모형의 모수 값 추정 방식 및 결과를 제시하였다. IV 장에서는 BOKDPM의 사후 예측력을 시계별로 평가함으로써 동 모형의 경제전망 활용 적합성을 점검하였다. 마지막으로 V 장에서는 BOKDPM 개발의 의의, 활용 방향 및 향후 개선과제 등에 관해 서술하였다.

〈그림 1〉

한국은행의 거시경제예측모형시스템^{1), 2)}
(2009. 1월 현재)



주 : 1) 점선은 현재 개발 진행중인 모형

2) BOKDPM : BOK Dynamic Projection Model

BOKDSM : BOK Dynamic Simulation Model

경기판단모형 : Neftci, 마코프전환모형, 연속신호추출법 등

잠재GDP모형 : 준구조모형, 생산함수모형, 은닉인자모형 등

II. 경제전망용 DSGE모형의 특징 및 활용 현황

통화정책 효과는 시차를 두고 나타나기 때문에 중앙은행의 선제적 정책결정에 있어서는 경제성장률과 물가상승률의 향후 예측치 등 경제전망에 크게 의존할 수밖에 없다. 통상 경제전망은 연립방정식 형태의 대규모 거시모형, VAR모형, 시계열모형 등으로부터 도출된 모형 결과에 과거 경험, 미시적 정보, 주관적 판단 등을 적절하게 융합하는 방식으로 수행되어 왔는데, 특히 루카스 비판 등을 계기로 계량모형에 있어서는 미래지향적 기대 형성, 경제주체의 최적화 행위, 정책당국과 경제주체간 상호 피드백 메커니즘 등을 구현한 DSGE모형³⁾의 활용도가 현저하게 높아지는 추세이다.

1. 경제전망용 DSGE모형의 특징

DSGE모형은 경기순환과 경제성장을 수요, 공급 및 통화정책 충격 등 경제시스템내의 임의 충격에 대해 개별 경제주체들이 내생적으로 반응하면서 나타나는 현상으로 설명한다. 이때 경제충격은 외생변수, 경제주체들의 반응은 내생변수, 경제시스템은 내·외생 변수를 연결하는 구조식과 모수들로 표현된다.

DSGE모형을 이용한 경제전망이 높은 예측력을 갖추기 위해서는 경제시스템이 현실 경제구조와 유사하게 설정되어야 함은 물론이고, 모수 값이 제반 변수들의 현실적 특성을 잘 반영하여 설정될 필요가 있다. 최근 들어 주요국 중앙은행에서 DSGE모형이 경제전망에 본격 활용되기 시작한 것은 초기 DSGE모형과 달리 최우추정법과 베이지언 추정법 등 우도함수(likelihood function) 최적화에 기반한 모수 추정법이 적용되기 시작하는데 크게 기인하는 것으로 여겨진다.

경제전망용 DSGE모형은 대체로 다음과 같은 공통적 특징을 지니고 있다. 첫째, 모수 값이 과거의 기초 통계자료로부터 추정되기 때문에 단순 캘리브레이션이나 적률추정법과는 달리 경제충격의 발생 시점 및 정도에 대한 식별(identification)이 용이해졌다. 특

3) 일반적으로 DSGE모형은 크게 다음 세 가지 측면에서 연립방정식 케인지언 거시모형, VAR모형 및 기타 시계열모형들과 차별화되는 특징을 갖고 있다. 첫째, 경제주체들의 현재 의사 결정은 미래 상황과 타 경제주체들의 현재·미래 반응을 함께 고려하여 이루어진다. 둘째, 경제주체들(가계, 기업 및 중앙은행 등)은 각자의 이익(효용, 이윤 및 경제안정) 극대화를 추구하지만 균형에서는 모든 시장의 수급 불균형이 청산되며, 이 과정에서 거시경제변수간 상호관계가 설정된다. 셋째, 분석목적에 따라 경제주체 및 상품의 세분화(예: 내구재, 비내구재 등), 새로운 시장(예: 부동산시장, 주식시장 등)의 도입 등이 가능하기 때문에 새로운 정책현안을 다뤄야 할 경우 기본 모형을 바탕으로 확장이 용이하다.

히 베이지언 추정법을 이용할 경우에는 표본 내·외 예측력도 기존 모형과 대등하거나 오히려 뛰어난 것으로 관찰되고 있다.⁴⁾

둘째, VAR모형이 정책금리와 여타 거시경제변수의 시차관계만을 반영했던 것과 달리 DSGE모형에서는 수정 테일러 준칙 등을 이용하여 중앙은행의 의사 결정 과정이 보다 현실적으로 묘사되고 있다. 그리고 금융시장과 실물경제를 통한 파급경로도 명시적으로 설계되면서 경제전망의 통화정책과의 연계성이 높아지게 되었다.

셋째, 베이지언 추정법의 적용으로 모수 및 경제충격의 확률분포(probability distribution)가 정교하게 추정되면서 경제전망에 내재된 불확실성의 평가도 체계적으로 이루어지게 되었다. 특히 GDP성장률과 CPI상승률 뿐 아니라 실업률, 경상수지, 환율, 시장금리 등 DSGE모형에 포함된 모든 내생변수들에 대한 확률전망(density forecast) 및 결합확률전망(joint density forecasts)이 동시에 이루어지면서 제반 불확실성이 경제부문별로 미치는 영향에 대한 분석이 가능해졌다.

2. 주요국 경제전망용 DSGE모형 개발·활용 현황

최근 들어 주요국 중앙은행 및 IMF에서는 경제전망용 DSGE모형을 개발하여 기존 VAR모형 등과 예측력을 비교하는 등 적극 활용하고 있다.

〈표 1〉 주요 중앙은행 등의 경제전망용 DSGE모형 현황

국 가	모델명	국 가	모델명
미 국	EDO, SIGMA	스 웨 덴	RAMSES
캐 나 다	TOTEM	핀 란 드	AINO
유로지역	Smets-Wouters, NAWM	뉴질랜드	K.I.T.T.
영 국	BEQM	칠 레	MAS
노르웨이	NEMO, BATMAN	I M F	GPM

유럽중앙은행(ECB)은 유로지역을 대상으로 한 대규모 폐쇄경제 DSGE모형에 베이지언 추정법을 최초로 적용한 Smets-Wouters(Smets and Wouters(2003, 2004))와 미

4) 이밖에도 Sims(2002, 2008)는 베이지언 접근법이 사전적 믿음(prior belief)으로부터 출발하여 최적 결과를 순차적으로 모색한다는 점에서 불확실성 하의 통화정책 결정 행태와도 부합한다고 주장하고 있다.

국 및 유로지역 대상 개방경제모형인 NAWM⁵⁾(Christoffel, Coenen, and Warne (2006, 2007))을 개발하는 등 경제전망용 DSGE모형 개발 및 활용을 선도하고 있다.

Smets-Wouters에는 ① 그동안 학계에서 활발하게 논의되었던 습관적 소비와 자본 조정비용(investment adjustment cost) 같은 실질 경직성, 재화가격과 임금의 명목 경직성 등을 반영하였고, ② 가계와 기업의 최적화 문제를 실제와 유사하게 설계하여 많은 거시변수와 다양한 경제충격(15개)을 분석대상에 포함시켰으며, ③ 모수 추정시 베이지언 추정법을 적용하였다. 그 결과 <표 2>에서와 같이 동 모형이 VAR모형에 비해 뛰어난 예측력을 보이는 것으로 나타났다.

<표 2>		Smets-Wouters와 VAR모형간 예측력 비교 ¹⁾						
		S-W	VAR(1)	VAR(2)	VAR(3)	BVAR(1) ²⁾	BVAR(2)	BVAR(3)
실질 GDP	1분기	0.34	0.40	0.47	0.47	0.39	0.41	0.42
	2분기	0.57	0.74	0.78	0.77	0.74	0.71	0.72
	4분기	1.17	1.73	1.74	1.61	1.72	1.69	1.67
GDP	1분기	0.27	0.35	0.34	0.34	0.35	0.32	0.32
디플레이터	2분기	0.29	0.45	0.41	0.41	0.45	0.38	0.38
상승률	4분기	0.29	0.56	0.48	0.48	0.56	0.46	0.45
정책금리	1분기	0.13	0.14	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12
	2분기	0.20	0.21	0.17	0.17	0.21	0.17	0.17
	4분기	0.26	0.29	0.24	0.24	0.29	0.22	0.22

주 : 1) 평균자승평방오차(root mean square error) 기준
대상기간은 1999.1/4~2004.4/4분기
2) 베이지언 VAR모형을 의미
자료 : Smets and Wouters(2004)

한편 NAWM은 Smets-Wouters를 미국·유로지역의 2개 블록 개방경제모형으로 확장한 DSGE모형이다. 블록간 경제관계는 무역과 금융부문의 연계성을 고려하여 설정되었으며, 국제 채권거래 조정비용과 같은 실질 경직성도 추가되었다. 모수는 캘리브레이션을 이용했던 초기 버전과 달리 Christoffel, Coenen, and Warne(2007)에서는 베이지언 추정법을 적용하여 추정되었다. 특히 NAWM에서는 <그림 2>와 같이 전망경로를 조건부·비조건부로 구분한 후 이를 확률분포(팬차트)와 함께 비교하는 방식으로 경제전망 내역을 보다 심층적으로 전달하기 위해 노력하고 있다.

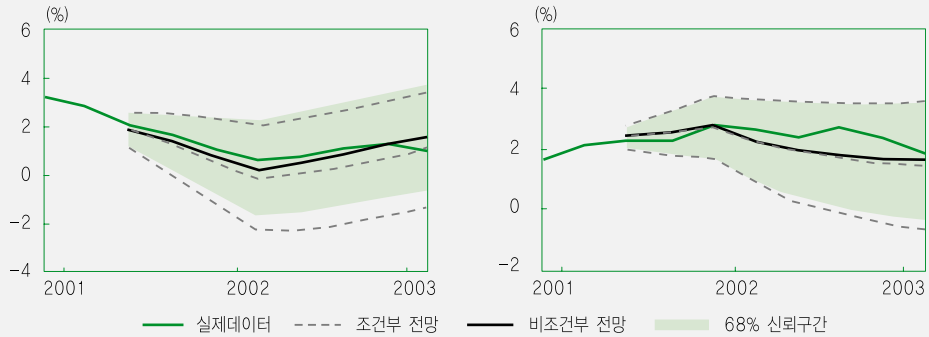
5) NAWM : New Area Wide Model

〈그림 2〉

NAWM을 활용한 경제전망 및 확률분포 예시

〈경제성장률〉

〈물가상승률〉



자료 : Christoffel, Coenen, and Warne(2007)

미 연준(FRB)은 자국 경제만을 다루는 FRB-EDO⁶⁾(Edge, Kiley, and Laforde (2008))와 다국가 모형인 FRB-SIGMA⁷⁾(Erceg, Guerrieri, and Gust(2006))를 구축 하였으며, 전자는 경제전망용, 후자는 대외 경제현안과 정책효과 분석 뿐 아니라 전망 관련 모의실험용으로 운용되고 있다.

FRB-EDO는 뉴케인지언 폐쇄경제 DSGE모형으로 미국 경제상황에 대한 정교한 분석을 위해 14개 종류의 경제충격이 포함되었으며, 모수 값 설정에 있어서는 베이지언 추정법이 이용되었다. 특히 기존 DSGE모형 연구들과 달리 생산부문을 기술발전 속도에 따라 2개로 확장한 것이 특징이며, 이를 통해 첨단기술 분야의 빠른 기술발전 속도로 동 분야 상품의 가격이 빠른 속도로 하락하고 실질생산액은 크게 늘어나는 현상을 설명하였다. 이에 따라 모형 예측력도 크게 향상되었는데, 〈표 3〉에서와 같이 GDP성장률, 물가상승률 및 정책금리에 대한 표본외 예측력이 현재 미 연준 경제전망에서 활용되고 있는 FRB-US와 베이지언 VAR모형보다 우수한 것으로 나타났다.

스웨덴 중앙은행(Riksbank)과 뉴질랜드 준비은행은 각각 RAMSES(Adolfson et al.(2007a, 2007b))와 K.I.T.T.(Benes et al.(2008a, 2008b))⁸⁾라 불리는 DSGE모형을 개발하여 경제전망 및 이를 감안한 통화정책 수행에 활용하고 있다.

6) FRB-EDO : FRB Estimated Dynamic Optimization-based Model of the U.S. Economy

7) FRB-SIGMA는 7개 경제블록, 1500 여개의 구조방정식으로 구성된 글로벌 DSGE모형으로 여러 경제블록을 결합하여 설계했다는 의미에서 'SIGMA' 라고 명명되었으며, 모수 추정에는 캘리브레이션(적률법)이 적용되었다.

8) RAMSES : Riksbank Aggregate Macromodel for Studies of the Economy in Sweden
K.I.T.T. : Kiwi Inflation Targeting Technology-A DSGE model for New Zealand

〈표 3〉 미 연준 전망모형간 예측력 비교¹⁾

	1분기	2분기	3분기	4분기	8분기
GDP 성장률					
FRB-EDO	0.375	0.417	0.435	0.451	0.340
VAR(1)	0.480	0.529	0.608	0.581	0.442
BVAR(1) ²⁾	0.501	0.530	0.637	0.604	0.484
FRB-US	0.538	0.588	0.672	0.634	0.423
GDP디플레이터 상승률					
FRB-EDO	0.205	0.199	0.203	0.208	0.125
VAR(1)	0.258	0.239	0.240	0.246	0.145
BVAR(1)	0.249	0.232	0.233	0.239	0.140
FRB-US	0.206	0.208	0.146	0.148	0.134
정책금리					
FRB-EDO	0.095	0.152	0.207	0.262	0.305
VAR(1)	0.091	0.179	0.274	0.378	0.404
BVAR(1)	0.093	0.193	0.279	0.386	0.401
FRB-US	0.068	0.122	0.208	0.308	0.374

주 : 1) 평균절대오차(Mean Absolute Error) 값으로 대상기간은 1996.3/4~2001.1/4분기

2) 베이지언 VAR모형을 의미

자료 : Edge, Kiley, and Laforte(2008)

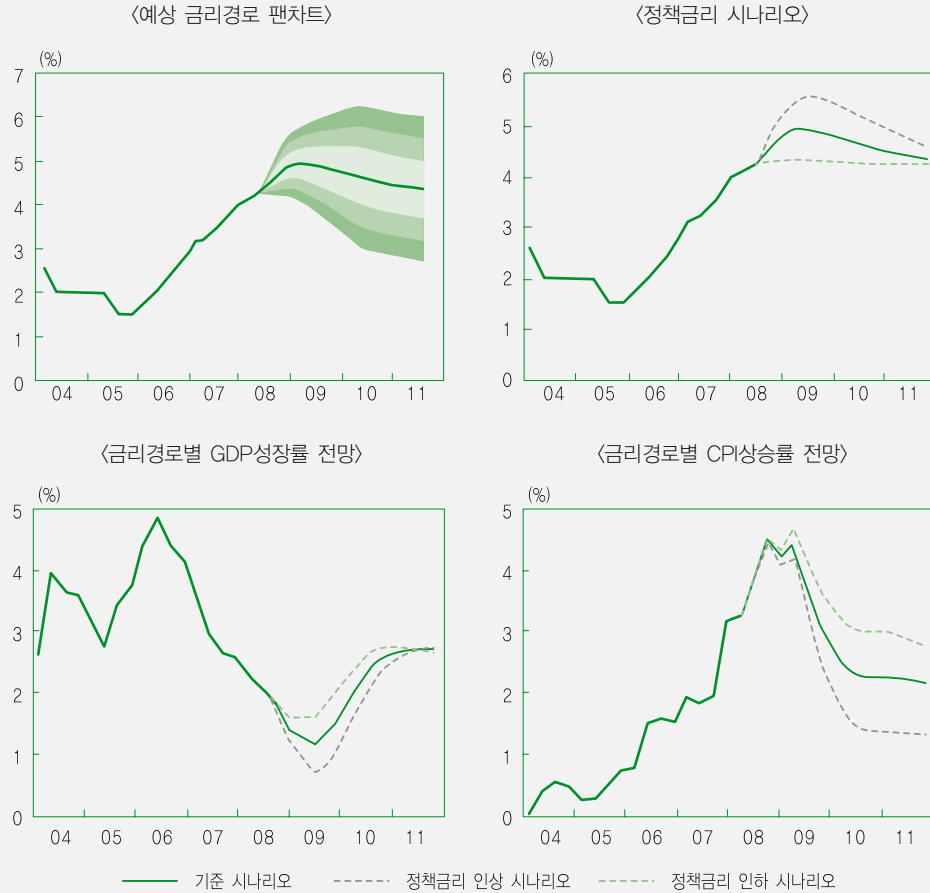
RAMSES와 K.I.T.T.는 소규모 개방경제 뉴케인지언 DSGE모형으로 국내 경제부문은 폐쇄경제 모형인 Smets-Wouters와 유사한 형태를 가지며 대외 경제부문은 외생충격 형태로 설정되어 있다. 즉, 유럽중앙은행의 NAWM은 완전 개방경제모형으로 유로지역과 미국 경제가 서로 영향을 주고 받지만, RAMSES와 K.I.T.T.에서는 외국 경제상황이 일방적으로 국내 경제변수에 영향을 미치도록 설계되었다. 두 모형 모두 베이지언 추정법이 모수 값 설정에 적용되었으며, 예측력도 기존에 활용하던 모형에 비해 대등하거나 더 뛰어난 것으로 나타났다.⁹⁾

특히 스웨덴 중앙은행에서는 경제전망의 일관성 유지를 위해 RAMSES를 이용한 최적화 추정결과에 기초하여 적정 정책금리 예상경로를 발표하고 있다.¹⁰⁾ 다만 공약(commitment)이 아니라 불확실한 경제여건 하에서의 조건부 예측치임을 강조하기 위해 정책금리 예상치를 〈그림 3〉과 같이 팬차트 및 시나리오 형태로 제시하고 있다.

9) RAMSES와 K.I.T.T.의 표본의 예측력 결과에 대한 자세한 내용은 각각 Adolfson et al.(2007b), Benes et al.(2008b)를 참조하십시오.

10) 이밖에도 2009.1월 현재 예상 정책금리 경로를 공표하고 있는 통화당국으로는 뉴질랜드 준비은행, 노르웨이 중앙은행, 아이슬란드 중앙은행 및 체코 중앙은행을 들 수 있다.

〈그림 3〉 예상 금리경로 및 정책금리 시나리오별 조건부 전망 공표 사례
(스웨덴 중앙은행)



자료 : Monetary Policy Report(2008:2), Sveriges Riksbank, 2008.7.3.

IMF는 2000년대 이후 글로벌 경제를 대상으로 한 DSGE모형 구축에 주력하면서 정책분석용인 GEM(Rajan(2004))과 GIMF(Kumhof and Laxton(2007))를 개발한 데 이어 2008년말에는 GDP, 물가, 고용 및 정책금리 등으로 구성된 경제전망모형인 GPM을 개발하여 다양하게 활용하고 있다(Carabenciov et al.(2008a, 2008b, 2008c)).¹¹⁾

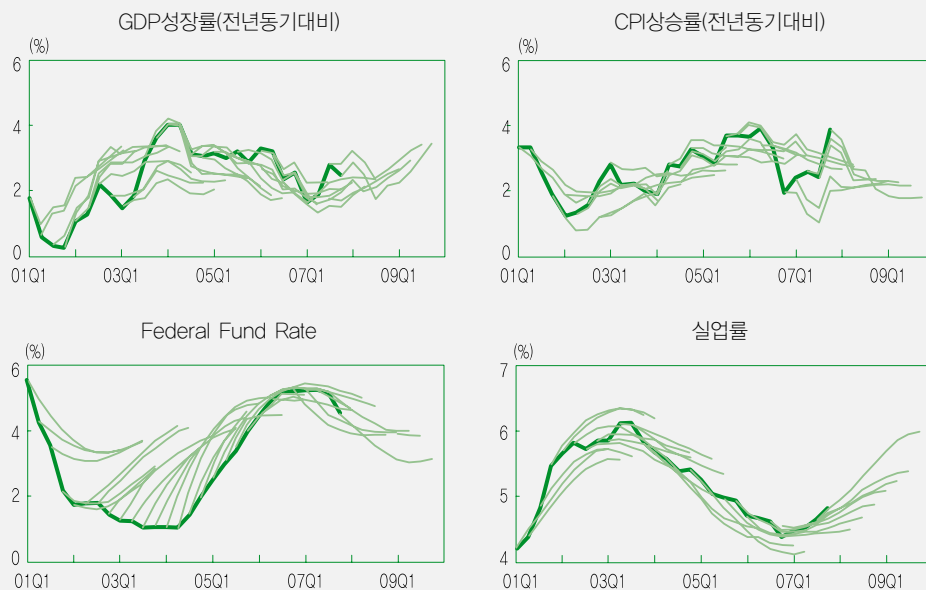
11) GEM : Global Economy Model
GIMF : Global Integrated Monetary Fiscal Model
GPM : Global Projection Model

가장 단순한 형태의 GPM(Carabenciov et al.(2008a))은 기존 DSGE모형에서 추세 성장률을 고정시키고 장기추세를 선형화했던 것과 달리 추세 내생화 기술을 통해 장기 추세 자체가 변동될 수 있도록 함으로써 예측력을 강화한 것이 특징이다. 동 모형은 각 부문별로 원계열의 정의, 추세 내생화, 증감률, 순환변동 등을 묘사하는 4~6개 방정식을 포함하여 총 20개 변수와 16개 모수로 구성되어 있으며, 모수는 1994~2007년중 미국 경제의 계절조정 실질GDP, 소비자물가지수, 실업률, 정책금리 자료에 베이지언 추정법을 적용하여 추정하였다. 표본외 전망 결과 <그림 4>에서와 같이 GDP성장률, CPI 상승률, 실업률 및 정책금리의 모형 예측치가 실적치를 비교적 잘 추수하는 것으로 나타났다. 최근에는 개별 국가의 GPM을 연결하여 글로벌 전망모형을 구축하는 ‘GPM 프로젝트’를 통해 다국가 버전으로 확장하는 작업을 진행하고 있으며, 그 일환으로 미국, 유로지역 및 일본경제를 포함하는 Carabenciov et al.(2008b)이 발표된 바 있다.

<그림 4>

GPM의 중기(2년) 예측력

(미국 경제)



자료 : Carabenciov et al.(2008a)

III. BOKDPM의 개요

BOKDPM은 Carabenciov et al.(2008a,b,c)에서 소개된 IMF의 GPM을 기초로 이론적 정합성을 갖춘 일반적인 DSGE모형 구조에 대외충격의 주요한 국내경제 파급경로로서 미국 경제를 추가¹²⁾한 형태로 구성되어 있다.

즉 순수한 소규모 뉴케인지언 구조에 동태적 오쿤의 법칙(dynamic Okun's law), 이자율평형조건 등을 추가함으로써 GDP, CPI, 실업률, 경상수지 및 정책금리 등 주요 거시 및 정책변수들의 동태적 관계가 미시적 기초(micro-foundation) 하에 서로 일관성을 유지하도록 설계되었다는 점에서 일종의 혼합형(hybrid)¹³⁾ DSGE모형이라고 할 수 있다.

또한 최근 글로벌 금융위기의 확산에서 볼 수 있듯이 해외경제 변동요인이 국내경제에 미치는 영향을 정교하게 분석하기 위해서는 대외부문이 보다 체계적으로 설계될 필요가 있다. 특히 대외부문이 완전 외생화된 통상적인 1국가 소규모 개방경제모형으로는 실물·금융경로의 복잡한 상호작용을 통해 파급되는 대외충격의 효과를 제대로 추정하기 어려운 것으로 판단된다. 이에 따라 BOKDPM에서는 미국과 우리 경제간 금융·실물변수 관계가 명시화된 2국가 개방경제 형태로 설정함으로써 전망 정도 제고 뿐 아니라 '미국발 국제금융위기가 국내 금융시장에 미치는 영향' 등 보다 현실적이고 다양한 시물레이션 분석이 가능하도록 하였다.

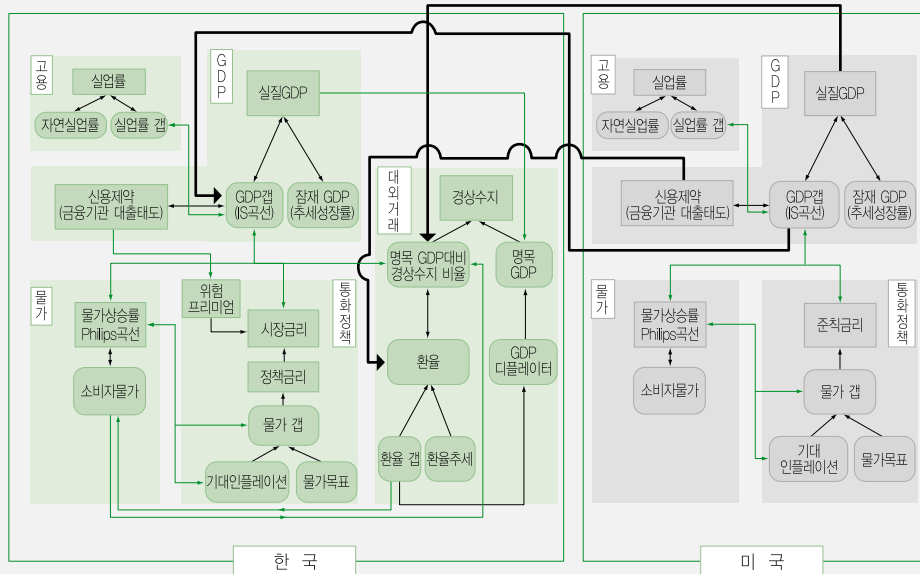
한편 원계열 통계를 사전필터링 등의 추세 제거를 통해 순환변동치로 변환함으로써 정책효과 분석을 주목적으로 하는 대부분의 기존 DSGE모형과 달리 BOKDPM은 추세의 내생적 변화와 순환변동을 동시에 고려하기 때문에 별도의 추세 복원 등의 과정 없이 모형 추정치가 그대로 경제전망에 활용되는 특징을 가지고 있다.

이하에서는 대외거래 부문을 제외한 모든 부문에서 동일한 구조로 설계된 한국과 미국 중에서 우리 경제를 중심으로 모형의 세부구조를 설명하였다.

12) 공철·최강욱(2007)에 따르면 대외충격이 국내경제로 파급되는 직접 경로로는 ① 무역거래와 ② 자본거래를 들 수 있는데, 우리나라의 경우 두 경로 모두 미국 경제의 영향을 가장 크게 받는 것으로 나타났다.

13) 본고에서는 혼합형 DSGE모형(hybrid DSGE model)을 Schorfheide, Sill, and Kryshko(2008) 등에서의 같이 DSGE모형에서 도출되는 구조식과 각종 시계열 분석을 통해 설정한 행태식(behavioral equation)을 하나의 시스템으로 묶어 설계한 모형으로 정의하였다. 이와 같은 비모형적 접근법(atheoretical approach)은 DSGE모형이 일부 데이터의 움직임에 잘 포착하지 못하는 단점을 보완하거나 DSGE모형에는 포함되지 않은 변수를 추가로 고려함으로써 보다 정확하고 다양한 변수에 대한 경제예측을 하기 위해 시도되었다. 이와 같은 혼합형 모형구조는 주요국 중앙은행 및 국제기구의 경제전망모형에서도 활용된 바 있는데, 대표적으로는 영란은행의 BEQM과 IMF의 GPM 등을 들 수 있다.

〈그림 5〉 BOKDPM내 변수 관계도



주 : ■ 는 변수별 블록을 의미하며, → 은 블록내 관계,
→ 은 블록간 관계, → 은 국가간 관계를 의미

1. 모형 구조

BOKDPM¹⁴⁾내 우리 경제는 GDP(신용제한 포함), 물가, 고용, 금리 및 대외거래(환율 포함) 등 5개 거시변수 블록, 32개 방정식, 44개 모수, 18개 외생충격으로 구성된다. 미국 경제도 대외거래 부문이 존재하지 않는 점을 제외하면 우리 경제와 같은 구조로 설계되었는데, 총 4개 블록, 19개 방정식, 20개 모수, 11개 외생충격으로 이루어져 있다.

가. GDP 블록

GDP(계절조정¹⁵⁾ 계열)는 인구 증가, 생산성 향상 등에 따라 지속적으로 상승하는 장기

14) BOKDPM의 내·외생변수 내역은 〈부록 1〉 「BOKDPM의 변수 정의」를, 국내외 변수간 관계에 대한 자세한 내용은 〈부록 2〉 「BOKDPM의 방정식 체계」를 참조하시오. 다만, 변수 표기중 윗첨자 *kr*과 *us*는 각각 우리나라와 미국을 의미한다.

추세선을 중심으로 순환변동(불규칙변동 포함)하는 불안정(non-stationary) 시계열 변수이다.

그동안 대부분의 기존 DSGE모형에서는 HP필터링 등 주로 통계적 기법의 적용을 통해 GDP로부터 장기추세를 제거한 후, 이러한 안정적인 시계열에 대한 모수 추정 및 정책분석 등이 이루어져 왔다.¹⁶⁾ 그러나 경제전망의 공표 및 논의는 비관측 변수인 GDP갭률이 아니라 그 실체가 구체적으로 규정되는 GDP성장률을 중심으로 이루어지고 있다. 이 경우 향후 잠재GDP 경로에 대한 별도 모형 추정 등이 필요하기 때문에 사전 필터링 및 추세 복원 등의 방법은 모형간 일관성 부족이라는 측면에서 많은 지적을 받아왔다.

이에 BOKDPM에서는 추세 내생화 기법을 적용함으로써 일관성 향상 및 예측력 극대화 측면에서는 경기상황을 정확히 포착할 수 있는 GDP갭률을 이용하면서도 GDP성장률 예측치가 동시에 산출될 수 있도록 GDP, 잠재GDP(Potential GDP(PGDP)), GDP갭률, GDP성장률(전기대비와 전년동기대비)을 모두 포괄하는 블록으로 설계하였다.

GDP 계열(계절조정)의 분해

〈계절변동조정통계 : 계절변동 요인 제거〉

(정의식) $GDP_t = \text{추세변동}_t + \text{순환변동}_t$	
(추세변동) 잠재 GDP	(순환변동) GDP갭

$$\begin{aligned} (\text{정의식}) \log(GDP_t) &= \log(PGDP_t) + GDP\text{갭률}_t \\ \log(GDP_t^{kr}) &= \log(\overline{GDP_t^{kr}}) + \widehat{GDP_t^{kr}} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} (\text{정의식}) GDP\text{성장률(전기대비)} &= \log(GDP_t) - \log(GDP_{t-1}) \\ g_t^{GDP^{kr}} &= \log(GDP_t^{kr}) - \log(GDP_{t-1}^{kr}) \end{aligned} \quad (2)$$

15) 월별 또는 분기별 경제통계를 이용하는 경우 기후, 설·추석과 같은 사회적 관습과 제도 등으로 인해 1년을 주기로 움직이는 계절성(seasonality)이 관찰된다. 이러한 계절성을 고려하지 않고 분석하는 경우 계절변동에 따르는 가성적 관계(spurious relationship) 등으로 인접기간간 비교 및 인과관계 파악이 어려워진다. 따라서 원계열 통계에 존재하는 1년 주기의 계절변동 성분을 통계적으로 추출·제거한 계절조정 통계를 활용하여 거시경제변수간 관계를 파악한 후 계절인자(seasonal factor)를 적용함으로써 원계열 통계 자체에 대한 변동을 분석하는 것이 바람직하다.

16) GDP의 경우 이러한 장기추세는 잠재GDP로 해석될 수 있으며, 이에 따라 장기추세가 제거된 GDP계열은 GDP갭률을 의미한다.

$$\begin{aligned} \text{(정의식) GDP성장률(전년동기대비)} &= \log(\widehat{GDP}_t) - \log(\widehat{GDP}_{t-4})^{17)} \\ g_{4,t}^{GDP^{kr}} &= \log(\widehat{GDP}_t^{kr}) - \log(\widehat{GDP}_{t-4}^{kr}) \end{aligned} \quad (3)$$

GDP 블록중 추세변동(잠재GDP)과 순환변동(GDP갭) 관련식의 세부적인 특징은 다음과 같다. 먼저 잠재GDP는 임의보행 과정(random walk process)을 따르면서 변동할 수 있도록 설정하였다. 경제체제 전환, 경제위기 발생 등 잠재GDP 추이 자체를 급격하게 변화시키는 요인은 식 (4)를 상·하방으로 이동하게 하는 수준 충격(level shock)으로, 생산성 향상 등 장기적·누적적으로 발생하여 잠재GDP의 기울기(잠재GDP성장률)를 바꾸는 요인은 식 (5)에서 증감률 충격(growth rate shock)으로 반영하였다.

$$\begin{aligned} \text{(추세변동) } \log(\widehat{PGDP}_t) &= \log(\widehat{PGDP}_{t-1}) + \widehat{PGDP\text{성장률}}_t + \widehat{PGDP\text{ level 충격}}_t \\ \log(\widehat{GDP}_t^{kr}) &= \log(\widehat{GDP}_{t-1}^{kr}) + g_t^{\widehat{GDP^{kr}}} + u_t^{\widehat{GDP^{kr}}} \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \text{(추세변동) } \widehat{PGDP\text{성장률}}_t &= f(\widehat{PGDP\text{성장률}}_{\text{장기평균}}, \widehat{PGDP\text{성장률}}_{t-1}, \widehat{PGDP\text{성장률 충격}}_t) \\ g_t^{\widehat{GDP^{kr}}} &= \tau^{kr} g^{kr*} + (1 - \tau^{kr}) g_{t-1}^{\widehat{GDP^{kr}}} + \varepsilon_t^{\widehat{GDP^{kr}}} \end{aligned} \quad (5)$$

다음으로 GDP갭률 관련 구조식은 BOKDSM 또는 개방경제 DSGE모형 연구 등에서 가계의 효용극대화 문제로부터 도출되는 미래지향형 IS곡선(forward-looking IS curve)을 기초로 하되, 현실 설명력과 금융·실물부문 연계성(macro-financial linkage) 등을 감안하여 다음과 같이 확장하였다.

$$\begin{aligned} \text{(순환변동) } \widehat{GDP\text{갭률}}_t &= f(\widehat{GDP\text{갭률}}_{t-1}, \widehat{GDP\text{갭률}}_{t+1}, \text{실질 시장금리(CD유통수익률)}_{\text{갭}}_{t-1}, \\ &\quad \text{미국 GDP갭률}_t, \text{국내 신용충격의 가중평균}, \text{충수요충격}_t) \\ \widehat{GDP}_t^{kr} &= \beta_1^{kr} \widehat{GDP}_{t-1}^{kr} + \beta_2^{kr} \widehat{GDP}_{t+1}^{kr} - \beta_3^{kr} (r_{t-1}^{CD,kr} - r_{t-1}^{\widehat{CD,kr}}) \\ &\quad + \beta_4^{kr} \widehat{GDP}_t^{us} + \theta^{kr} \sum_{s=t-9}^{t-1} b_s^{kr} \widehat{BLT}_s^{kr} + \eta_t^{\widehat{GDP^{kr}}} \end{aligned} \quad (6)$$

17) 실제 적용 과정에서는 모형에서 예측된 GDP 계절조정계열에 계절인자를 곱하여 도출한 GDP 원계열을 이용하여 전년동기대비 GDP성장률(%)을 계산한다.

(순환변동) 대출태도지수_t=대출태도 균형 수준_t+GDP갭률_{t+4}+국내 신용충격_t

$$BLT_t^{kr} = \overline{BLT_t^{kr}} + x^{kr} \widehat{GDP_{t+4}^{kr}} + \widehat{BLT_t^{kr}} \quad (7)$$

(순환변동) 대출태도 균형 수준_t=대출태도 균형 수준_{t-1}+대출태도 균형 수준 변화_t

$$\overline{BLT_t^{kr}} = \overline{BLT_{t-1}^{kr}} + u_t^{BLT^{kr}} \quad (8)$$

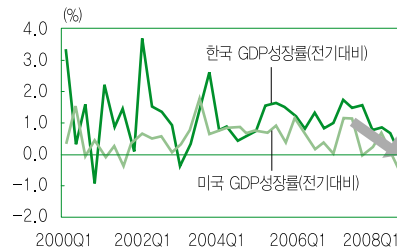
식 (6)~(8)의 GDP 순환변동 체계는 다음과 같은 경험적 · 실증적 특징을 반영하여 구성하였다. 첫째, 현실 경제에 대한 동태적 적합성 및 설명력을 높이기 위해 Fuhrer (2000)의 소비습관가설을 바탕으로 GDP갭률의 1계 시차변수를 포함시켰다. 둘째, GDP 주요 구성항목인 소비와 투자에 직접적인 영향을 미치는 것은 정책금리가 아닌 시장금리임을 반영하기 위해 실질 CD유통수익률갭을 설명변수로 활용하였다. 셋째, 우리 경제가 세계 경제, 특히 미국 경제의 영향을 크게 받는 수출주도형 개방경제임을 고려하여 미국 경기변수를 추가하였다.¹⁸⁾

끝으로 최근 글로벌 금융위기 발생으로 더욱 주목받게 된 신용가용규모(credit availability) 변동이 경기변동 발생과 증폭에 미치는 영향, 그리고 이에 대응한 통화정책 등을 효과적으로 분석하기 위해 금융시장내 신용경색 경로를 포함하였다. 구체적으로는 Lown and Morgan(2002) 등에서와 같이 금융기관의 대출태도지수¹⁹⁾를 GDP 순

18) 우리나라와 미국의 GDP성장률을 비교 · 분석한 결과 최근 들어 양국 GDP간 관계가 더욱 긴밀해지고 있는 가운데, 미국 경기변동이 1분기 선행하면서 우리나라 경기변동을 유발하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 실증분석 결과를 감안할 때 식 (6)에서 설정된 동태적 구조가 현실적으로도 상당한 설득력을 지니고 있는 것으로 판단된다.

GDP성장률(전기대비) 상관 및 인과관계: 한국 vs. 미국

기 간	상관계수
2002~08.3/4분기	0.18
2004~08.3/4분기	0.22
2005~08.3/4분기	0.37
2006~08.3/4분기	0.42
Granger 인과관계	p-값 기각여부
$\widehat{GDP^{kr}} \nrightarrow \widehat{GDP^{us}}$	0.27 ×
$\widehat{GDP^{us}} \nrightarrow \widehat{GDP^{kr}}$	0.00 ○



GDP성장률(미국 → 한국)	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
시차상관계수(분기)	0.01	-0.31	0.40	0.10	0.22	-0.22	0.07

환변동의 주요 변수로 추가하였는데, 이러한 방식은 금융기관의 대출태도 변화가 신용
가용량 변동에 따르는 실물경제로의 2차 파급효과를 잘 나타낸다는 경험적 연구결과를
기초로 최근 널리 활용되고 있다.²⁰⁾

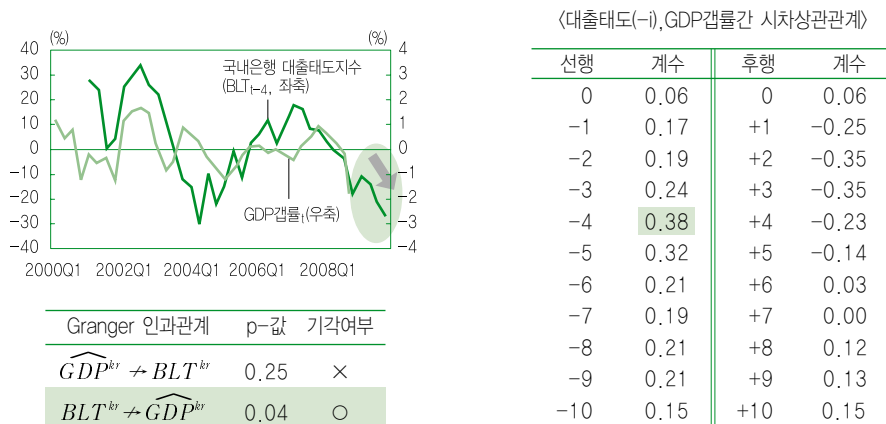
나. 물가 블록

소비자물가상승률 구조식은 Gali and Gertler(1999), Kim and Ahn(2008) 등을 참
조하여 불완전경쟁과 명목가격 경직성하에서의 기업 이윤극대화 문제로부터 도출한 혼
합 뉴케인지언 필립스 곡선(hybrid New-Keynesian Philips Curve, 이하 NKPC)²¹⁾을
기초로 설정하였다. 여기에 통화당국의 물가목표와 개방경제하에서 원/달러 환율의 물
가전가 등을 감안하여 설계하였으며, 소비자물가지수와 전년동기대비 소비자물가상승
률은 식 (10)~(11)과 같이 계산되도록 하였다.

19) 국내은행 대출태도지수는 산업은행과 수출입은행을 제외한 16개 국내은행(2008.10월 기준)을 대상으로 기업과 가계
대출에 대한 입장을 조사·발표(매월)하고 있는 통계로서, 美 연준에서도 이와 유사한 지수가 조사·발표되고 있다.
양국의 대출태도지수에 대한 자세한 내용은 <부록 3>을 참조하시오.

20) 식 (6)에서는 미국 경제 대상의 IMF GPM과 마찬가지로 1~9분기 이전 국내은행 대출태도지수의 가중평균이 GDP
순환변동에 영향을 미치는 상황을, 식 (7)에서는 국내은행이 4분기후 GDP갭률에 대한 합리적 기대를 바탕으로 대출
태도를 완화 또는 강화하는 것으로 설정하였다. 이는 2000~08년중 국내은행 대출태도가 GDP의 움직임에 선행하
면서 밀접한 양의 상관관계를 지속(1~9분기중, 4분기 최대)하는 데다 동 변수의 변동을 유발하고 있다는 지표분석
결과를 반영한 것이다.

국내은행 대출태도지수와 GDP갭률간 관계



21) 최근 많은 연구가 진행되고 있는 NKPC는 명목가격이 경직적이어서 매 시점 가격을 조정할 수 없는 경우 기대이윤
의 현재가치를 극대화하는 과정에서 최적가격을 결정하는 기업의 이윤극대화 문제로부터 도출된다. 이와 같은 가격
결정방식을 따르는 인플레이션은 미래 인플레이션과 현 시점의 실질한계비용의 함수 형태를 띠게 되는데,
BOKDPM에서는 기업 실질한계비용의 대응변수로 GDP갭률을 이용하였다.

(정의식) $\log(\text{CPI지수}_t) = \log(\text{CPI지수}_{t-1}) + \text{전기대비 CPI상승률}_t$
 $\log(CPI_t^{kr}) = \log(CPI_{t-1}^{kr}) + \pi_t^{kr}$ (9)

(구조식) 전기대비 CPI상승률_t = f(물가목표, 전년동기대비 CPI상승률_{t+4},
 전년동기대비 CPI상승률_{t-1}, GDP갭_{t-1}, 환율갭)

$$\pi_t^{kr} = \lambda_3^{kr} \frac{\pi_t^{kr*}}{4} + (1 - \lambda_3^{kr}) \left\{ \lambda_1^{kr} \frac{\pi_{4,t+4}^{kr}}{4} + (1 - \lambda_1^{kr}) \frac{\pi_{4,t-1}^{kr}}{4} + \lambda_2^{kr} \widehat{GDP}_{t-1}^{kr} + \lambda_4^{kr} \widehat{er}_t^{kr} \right\} + \varepsilon_t^{\pi^{kr}} \quad (10)$$

(정의식) 전년동기대비 CPI상승률_t = 0~3분기중 전기대비 CPI상승률의 합

$$\pi_{4,t}^{kr} = \pi_t^{kr} + \pi_{t-1}^{kr} + \pi_{t-2}^{kr} + \pi_{t-3}^{kr} \quad (11)$$

한편 소비자물가 외에도 국민계정 추계시 명목GDP를 실질GDP로 나누어 사후적으로 산출되는 잠재적·종합적 물가지수인 GDP디플레이터도 물가 블록에 포함하였다. GDP디플레이터는 소비자물가와 대체로 같은 방향으로 움직이는 경향이 있는데, 이러한 사실을 고려하여 두 물가가 같은 구조를 가지도록 설정하였으며, 이를 활용하여 명목GDP(성장률)와 경상수지(금액기준)를 제시함으로써 경제전망의 활용 폭을 넓히고자 하였다.

(정의식) $\log(\text{GDP디플레이터}_t) = \log(\text{GDP디플레이터}_{t-1}) + \text{전기대비 DEF상승률}_t$
 $\log(DEF_t^{kr}) = \log(DEF_{t-1}^{kr}) + g_t^{DEF^{kr}}$ (12)

(구조식) 전기대비 DEF상승률_t = f(DEF상승률 장기 평균, 전년동기대비 DEF상승률_{t+4},
 전년동기대비 DEF상승률_{t-1}, GDP갭_{t-1}, 환율갭)

$$g_t^{DEF^{kr}} = \psi_3^{kr} \frac{g_t^{DEF^{kr*}}}{4} + (1 - \psi_3^{kr}) \left\{ \psi_1^{kr} \frac{g_{4,t+4}^{DEF^{kr}}}{4} + (1 - \psi_1^{kr}) \frac{g_{4,t-1}^{DEF^{kr}}}{4} + \psi_2^{kr} \widehat{GDP}_{t-1}^{kr} + \psi_4^{kr} \widehat{er}_t^{kr} \right\} + \varepsilon_t^{DEF^{kr}} \quad (13)$$

(정의식) 전년동기대비 DEF상승률_t = 0~3분기중 전기대비 DEF상승률의 합

$$g_{4,t}^{DEF^{kr}} = g_t^{DEF^{kr}} + g_{t-1}^{DEF^{kr}} + g_{t-2}^{DEF^{kr}} + g_{t-3}^{DEF^{kr}} \quad (14)$$

다. 고용 블록

우리 경제의 고용블록(실업률)은 GDP블록과 유사하게 추세변동과 순환변동 부문으로 구성되었으며, 이 가운데 추세변동 부문(실업률 장기추세)은 Phelps(1967), Friedman (1968) 등에서 도입된 바 있는 자연실업률(NAIRU, non-accelerating inflation rate of unemployment), 순환변동 부문(실업률갭)은 실업률갭과 GDP갭간의 경험적 관계를 설명하는 동태적 오쿤의 법칙을 원용하여 설계하였다.

(정의식) 실업률_t = 자연실업률_t + 실업률갭_t

$$UNR_t^{kr} = \overline{UNR}_t^{kr} + \widehat{UNR}_t^{kr} \quad (15)$$

(추세변동) 자연실업률_t = 자연실업률_{t-1} + 실업률 추세 변화_t + 실업률 수준 충격_t

$$\overline{UNR}_t^{kr} = \overline{UNR}_{t-1}^{kr} + g_t^{\overline{UNR}^{kr}} + u_t^{\overline{UNR}^{kr}} \quad (16)$$

(추세변동) 실업률 추세 변화_t = AR(1) 확률과정(stochastic process)

$$g_t^{\overline{UNR}^{kr}} = \alpha_3^{kr} g_{t-1}^{\overline{UNR}^{kr}} + \epsilon_t^{\overline{UNR}^{kr}} \quad (17)$$

(순환변동) 실업률갭_t = f(실업률갭_{t-1}, GDP갭_t, 고용 충격_t)

$$\widehat{UNR}_t^{kr} = \alpha_1^{kr} \widehat{UNR}_{t-1}^{kr} - \alpha_2^{kr} \widehat{GDP}_t^{kr} + \eta_t^{\overline{UNR}^{kr}} \quad (18)$$

라. 금리 블록²²⁾

금융시장내에는 만기시점에 따라 정책금리로부터 장기채권유통수익률까지 다양한 종류의 금리가 존재하며, 각 금리수준은 시장참가자(중앙은행, 금융기관 및 민간 경제주체)간 의사결정을 반영한다. 먼저 BOKDPM에서 정책금리는 수정 테일러준칙을 따르는 중앙은행에 의해 결정되도록 하였다. 테일러준칙은 전반적인 경제안정을 달성하기 위해 매 시점 정책금리의 장기균형수준을 고려하면서 물가갭률과 GDP갭률에 대응하여 금리수준을 결정하는 중앙은행의 체계적인 정책결정과정을 단순화하여 잘 묘사한 규칙으로 평가받고 있으며, 이에 따라 Clarida, Gali & Gertler(2000), Orphanides(2003) 등

22) 동 금리 블록(정책금리, 시장금리 및 위험 프리미엄)과 GDP 블록의 국내은행 대출태도지수(신용가용규모)는 우리나라 금융시장을 효과적으로 묘사하기 위한 최소(minimal) 요건이라 할 수 있다.

최근 많은 관련 연구에서 이용되고 있다.

(테일러준칙) 정책금리(명목)_t = f(정책금리(명목)_{t-1}, 명목 정책금리 장기균형수준_{t+4},
물가갭률_{t+4}, GDP갭률_t, 통화정책 충격_t)

$$i_t^{kr} = \gamma_1^{kr} i_{t-1}^{kr} + (1 - \gamma_1^{kr}) (\overline{r_t^{kr}} + \pi_{4,t+4}^{kr} + \gamma_2^{kr} (\pi_{4,t+4}^{kr} - \pi^{kr*}) + \gamma_3^{kr} \widehat{GDP_t^{kr}}) + u_t^{i^{kr}} \quad (19)$$

(정의식) 정책금리(실질)_t = 정책금리(명목)_t - 기대 물가상승률_{t+1}

$$r_t^{kr} = i_t^{kr} - \pi_{4,t+1}^{kr} \quad (20)$$

(추세변동) 정책금리(실질) 장기추세_t = f(정책금리(실질) 장기평균, 정책금리(실질)
장기추세_{t-1}, 추세충격_t)

$$\overline{r_t^{kr}} = \rho^{kr} \overline{r_t^{kr*}} + (1 - \rho^{kr}) \overline{r_{t-1}^{kr}} + u_t^{r^{kr}} \quad (21)$$

(정의식) 정책금리갭(실질)_t = 정책금리(실질)_t - 정책금리(실질) 장기추세_t

$$rgap_t^{kr} = r_t^{kr} - \overline{r_t^{kr}} \quad (22)$$

경기위축과 이에 따른 담보자산 부실화 등 경제내 각종 불확실성이 확대되면 예상치 못한 금리변동으로 자본손실이 발생할 위험이 커져 금융기관이 신규 대출 및 기존 대출의 만기연장 등을 꺼리게 되고 이에 따라 보상 요구 수준(위험프리미엄)이 상향 조정되면서 시장금리가 상승압력을 받게 된다. BOKDPM에서는 시장금리중 하나인 CD유통수익률과 정책금리간 격차를 위험프리미엄으로 정의하고, 동 위험프리미엄이 국내외 금융기관의 대출태도 변화에 영향을 받는 구조로 설정함으로써 위와 같은 메커니즘을 반영하였다.

(정의식) 시장금리(명목, CD유통수익률)_t = 정책금리(명목)_t + 위험 프리미엄_t

$$i_t^{CD,kr} = i_t^{kr} + prm_t^{kr} \quad (23)$$

(정의식) 시장금리(실질)_t = 시장금리(명목)_t - 기대 물가상승률_{t+1}

$$r_t^{CD,kr} = i_t^{CD,kr} - \pi_{4,t+1}^{kr} \quad (24)$$

(추세변동) 시장금리(실질) 장기추세_t=f(시장금리(실질) 장기평균, 시장금리(실질)

장기추세_{t-1}, 추세충격_t)

$$\overline{r_t^{CD,kr}} = \rho^{CD,kr} \overline{r_{t-1}^{CD,kr}} + (1 - \rho^{CD,kr}) \overline{r_{t-1}^{CD,kr}} + u_t^{\overline{r^{CD,kr}}} \quad (25)$$

(순환변동) 위험프리미엄_t=f(위험프리미엄 장기평균, 위험프리미엄_{t-1}, 국내은행 대출

태도 변화_t, 미국 금융기관 대출태도 변화_t, 프리미엄 충격_t)

$$\begin{aligned} prm_t^{kr} &= \xi_3^{kr} prm^* + (1 - \xi_3^{kr}) prm_{t-1}^{kr} \\ &\quad - \xi_1^{kr} (BLT_t^{kr} - BLT_{t-1}^{kr}) + \xi_2^{kr} (BLT_t^{us} - BLT_{t-1}^{us}) + u_t^{CD,kr} \end{aligned} \quad (26)$$

(정의식) 시장금리갭(실질)_t=시장금리(실질)_t-시장금리(실질) 장기추세_t

$$rgap_t^{CD,kr} = r_t^{CD,kr} - \overline{r_t^{CD,kr}} \quad (27)$$

마. 대외거래 블록

우리 경제는 소규모 개방경제로서 경상수지 및 환율 등 대외거래 블록내 변수들이 여타 내생변수와 서로 영향을 주고 받는 관계를 갖고 있다. 환율부문은 IMF의 GPM을 참고하여 전반적으로 GDP 블록과 유사한 형태로 설계되었다. 다만 순환변동식 (31)은 현·선물환율과 내외금리차를 고려한 유위험(uncovered) 재정거래를 묘사하는 이자율 평가 이론을 중심으로 하되, 경상수지와와의 관계, 글로벌 자본시장내 신용 가용량 규모(미국 금융기관 대출태도지수로 대용) 등도 직접적인 영향을 미치고 있음을 감안하였으며, 환율 변동에 대한 현실 설명력을 높이기 위해 1계 시차변수도 포함하고 있다.

(정의식) log(원/달러 환율_t)=log(원/달러 환율 장기추세_t)+환율갭_t

$$\log(er_t^{kr}) = \log(\overline{er_t^{kr}}) + \widehat{er_t^{kr}} \quad (28)$$

(추세변동) log(환율 장기추세_t)=log(환율 장기추세_{t-1})+환율변동률_t+수준 충격_t

$$\log(\overline{er_t^{kr}}) = \log(\overline{er_{t-1}^{kr}}) + g_t^{\overline{er^{kr}}} + u_t^{\overline{er^{kr}}} \quad (29)$$

(추세변동) 환율변동률_t=환율변동률 장기 평균+환율변동률_{t-1}+변동률 충격_t

$$g_t^{\overline{er^{kr}}} = \omega_{10}^{kr} \overline{er^{kr}} + (1 - \omega_{10}^{kr}) g_{t-1}^{\overline{er^{kr}}} + \varepsilon_t^{\overline{er^{kr}}} \quad (30)$$

(순환변동) 환율갭_t=f(환율갭_{t-1}, 환율갭_{t+1}, 내외 실질금리갭차_t, 경상수지_t,
미국 대출태도지수_t, 환율갭 충격_t)

$$\begin{aligned} \widehat{er}_t^{kr} = & \omega_6^{kr} er^{kr*} + (1 - \omega_6^{kr}) \{ \omega_7^{kr} \widehat{er}_{t+1}^{kr} + (1 - \omega_7^{kr}) \widehat{er}_{t-1}^{kr} - \omega_4^{kr} (rgap_t^{kr} - rgap_t^{us}) \\ & + \omega_8^{kr} CA_t^{kr} + \omega_9^{kr} BLT_t^{us} \} + \eta_t^{er^{kr}} \end{aligned} \quad (31)$$

한편 경상수지(명목GDP 대비 비율, %)는 구매력평가설과 같은 이론 외에도 현실 설
명력을 높이기 위해 윤상규·안동준(2008)을 참고하여 상품수출입과 GDP갭의 관계,
원/달러 환율 등을 주요 결정요인으로 설정하였다.

(구조식) 경상수지_t=f(경상수지_{t-4}, 원/달러 환율갭_{t-1}, 전년동기대비 물가상승률 변동_t,
한국 GDP갭률_t, 미국 GDP갭률_t, 경상수지 충격_t)

$$\begin{aligned} CA_t^{kr} = & \omega_1^{kr} CA_{t-4}^{kr} + \omega_2^{kr} \widehat{er}_{t-1}^{kr} - \omega_3^{kr} (\pi_{4,t}^{kr} - \pi_{4,t-1}^{kr}) - \omega_5^{kr} \widehat{GDP}_t^{kr} \\ & + \omega_{11} \widehat{GDP}_t^{us} + u_t^{CA^{kr}} \end{aligned} \quad (32)$$

2. 모형경제의 균형

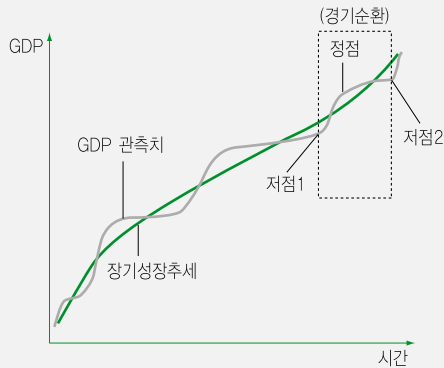
BOKDPM의 균형(균제성장경로)은 일반적인 DSGE모형²³⁾과 마찬가지로 ① GDP갭, 물
가갭, 실업률갭, 환율갭 등 모든 갭 값, 위험 프리미엄, 대출태도지수, 명목GDP 대비 경상
수지 비율 등이 영(0)이고, ② GDP성장률, CPI상승률, GDP디플레이터 상승률, 실업률,
금리, 환율 변동률 및 각종 추세증감률 등이 일정한 수준(장기평균)을 유지하는 가운데, ③
여타 모든 추세변수가 추세증감률 수준으로 변동하는 상태로 정의된다. 다만 현실 경제에
는 다양한 경제충격(통화정책충격, 총수요충격, 물가충격 등)이 발생하며, 이로 인해 일정
기간중에는 모형의 균제성장경로에서 이탈했다가 시차를 두고 복귀하는 단기적인 경기순
환(business cycle)이 관찰되며, 나아가 중장기적으로는 각 변수의 추세증감률도 지속적
으로 변동하므로 균제성장경로도 직선이 아닌 곡선의 형태로 시현되는 것이 일반적이다.

23) DSGE모형에서 균형(equilibrium)은 모든 경제주체가 의사결정을 바꿀 유인이 없는 상태를 뒷받침하는 물량·가격
변수의 시계열 집합으로 정의된다. 모형 경제가 이와 같은 균형상태에 도달할 경우 정상상태(steady state, 성장률
이 0인 경우) 또는 균제성장경로(balanced growth path, 성장률이 0보다 큰 경우)에 있다고 표현하며, 모든 변수

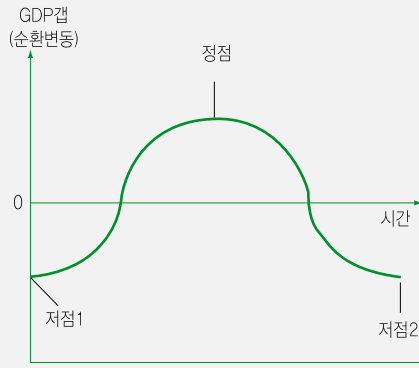
(X_t)가 $X_t = \frac{X_{t+1}}{1+g_{t+1}} = \frac{X_{t+2}}{1+g_{t+2}} = \dots$ 의 조건을 만족하게 되는데 이 때 g_t 는 t 시점에서의 동 변수 증감률을 의미한다.

특히 BOKDPM에서는 0보다 큰 성장률을 가진 GDP와 같은 변수를 이용하였으므로 동 모형의 균형은 균제성장경
로라고 표현한다.

〈그림 6〉 GDP 관측치와 장기성장추세



경기순환: GDP갭(순환변동) 추이



BOKDPM내에 균형해가 존재하고 그 해가 유일하여 모형의 안정성이 보장되기 위해서는 Blanchard-Kahn 조건이 만족되어야 한다. Blanchard-Kahn 조건은 균제성장 경로(또는 정상상태)에서 모형시스템의 특성근(eigenvalue) 중 1보다 큰 특성근의 개수가 미래 기대변수(예 : $\widehat{GDP}_{t+1}^{kr}$)의 개수와 동일하다는 것이다. 동 모형에는 21개의 미래 기대변수가 존재하는 가운데 1보다 큰 특성근의 개수도 21개로 나타나 균형해의 유일성 조건을 만족하는 것으로 나타났다.

3. 모수 추정방법 및 추정결과

가. 모수 추정방법

이상과 같이 설정된 모형을 경제전망에 활용하기 위해서는 우리 경제상황을 잘 나타낼 수 있도록 모수 값들이 설정되어야 한다.²⁴⁾ 모수 값 추정을 위한 기초자료로는 2000~2008년²⁵⁾ 중 우리나라와 미국의 실질GDP(계절조정), 소비자물가지수, 정책금리, 실업률

24) 지금까지 설정된 모형은 통상적인 개방경제국가에 보편적으로 적용될 수 있는 일반적인 형태를 띠고 있으며, 특정 분석대상 국가의 경제상황을 잘 나타내는 모형으로 구체화시키기 위해서는 모형내 모수를 해당 국가의 통계자료를 이용하여 추정할 필요가 있다.

25) 외환위기를 겪으면서 우리나라 거시경제 시계열에 단절(break)이 발생했을 가능성이 많으며 본고에서 사용하는 모수 추정방법이 일반적인 회귀분석에 비해 많은 관측치를 필요로 하지 않기 때문에 실증분석시 필요한 모수의 경우 대상기간을 외환위기 이후 기간(2000~2008년)으로 한정하였다.

(계절조정) 및 대출태도지수, 그리고 우리 경제의 경상수지, 원/달러 환율, GDP디플레이터, CD유통수익률 등의 총 14개 시계열을 이용하였다. 그리고 추정방법으로는 모형내 각 모수 값에 대해 기존 연구결과와 모수의 불확실성을 감안한 사전 분포(prior distribution)를 가정한 후 칼만필터를 통해 우도함수를 극대화하는 과정에서 모수 값의 사후적인 평균 및 분포를 도출하는 베이지언 추정법²⁶⁾을 이용하였다.

Carabenciov et al.(2008b), 안성배(2008) 등에서 언급된 바와 같이 베이지언 추정법은 고전적 추정법과 달리 관측자료보다 더 많은 외생충격을 설정할 수 있고, 사전 분포를 모수 추정에 반영하는 과정에서 MLE 등과는 달리 모수 값에 대한 점근 분석(asymptotic analysis)에 제한이 없다는 특징을 가지고 있다. 또한 잠재GDP, NAIRU 등 비관측변수(unobservable variable)를 포함하는 모형도 추정 가능하기 때문에 별도의 추계제거 작업 없이 GDP 등 수준변수 자체를 추정에 직접 활용할 수 있게 되어 예측치에 대한 보다 직관적인 해석이 가능하다는 장점도 지니고 있는데, 이에 따라 특히 경제전망용 모형의 모수 추정에 있어서는 베이지언 접근법이 매우 적합한 것으로 평가받고 있다.

나. 추정결과

BOKDPM의 모수를 추정하기에 앞서 우선 각 모수별 사전 분포를 설정해야 한다. 사전 분포는 기존 연구를 참고하여 모수 공간의 형태와 일치하도록 결정하는 것이 일반적인데, 예를 들어 모수가 일정 구간 사이에 존재하는 경우 정의역이 $[0,1]$ 인 베타분포(beta distribution)나 균일분포(uniform distribution), 모수가 양수인 경우 감마(gamma) 또는 역감마 분포(inverse gamma distribution), 그리고 특정 구간으로 제한되지 않는 경우는 정규분포(normal distribution)를 주로 사용한다.²⁷⁾ BOKDPM에서는 당행의 정책분석용 DSGE모형인 BOKDSM의 기존 추정 결과와 IMF의 GPM 결과를 참고하여 사전 분포를 설정하였다. 우리나라와 미국 경제를 묘사하는 모수들의 사전 분포와 사후 추정치는 <표 4>와 같다.

26) BOKDPM 모수 추정시 활용한 통계자료에 대한 보다 자세한 설명은 <부록 4> 「모수 추정시 활용한 통계자료」, 그리고 베이지언 추정법에 대한 보다 자세한 내용은 <부록 5> 「베이지언 추정법(Bayesian estimation)의 개요」를 참조하십시오.

27) 이 때 개별 모수의 분포는 사전적으로 독립임을 가정한다.

〈표 4〉 모수 추정결과
(한 국)

모수	사전 분포			추정치		t-값		모수	사전 분포			추정치		t-값
	분포	평균	분산	평균	분산				분포	평균	분산	평균	분산	
γ_1^{ky}	베타	0.5	0.05	0.624	0.044	14.0		ω_1^{ky}	감마	0.45	0.05	0.450	0.048	9.3
γ_2^{ky}	감마	1.3	0.10	1.274	0.098	12.9		ω_2^{ky}	감마	0.05	0.01	0.046	0.009	5.0
γ_3^{ky}	감마	0.5	0.05	0.481	0.047	10.2		ω_3^{ky}	감마	2.0	0.25	1.942	0.245	7.9
ρ^{ky}	베타	0.5	0.10	0.500	0.051	9.8		ω_4^{ky}	감마	0.1	0.10	0.000	0.000	0.0
$\overline{\gamma^{ky*}}$	정규	1.606	0.15	1.509	0.130	11.6		ω_5^{ky}	감마	0.5	0.10	0.469	0.093	5.0
α_1^{ky}	베타	0.8	0.10	0.833	0.163	5.1		ω_6^{ky}	베타	0.1	0.01	0.097	0.009	9.9
α_2^{ky}	감마	0.3	0.20	0.062	0.036	1.7		ω_7^{ky}	베타	0.5	0.05	0.452	0.041	11.0
α_3^{ky}	베타	0.5	0.20	0.507	0.443	1.1		ω_8^{ky}	감마	0.2	0.05	0.174	0.044	3.9
UNR^{ky*}	정규	3.554	0.25	3.554	0.250	14.2		ω_9^{ky}	감마	0.015	0.01	0.015	0.004	3.1
τ^{ky}	베타	0.1	0.05	0.054	0.034	1.6		ω_{10}^{ky}	감마	0.9	0.10	0.899	0.010	90.0
β_1^{ky}	감마	0.5	0.10	0.480	0.068	7.0		ω_{11}^{ky}	감마	0.25	0.05	0.248	0.050	5.0
β_2^{ky}	베타	0.1	0.05	0.056	0.033	1.7		ψ_1^{ky}	베타	0.4	0.10	0.400	0.108	3.7
β_3^{ky}	감마	0.1	0.05	0.052	0.029	1.8		ψ_2^{ky}	감마	0.2	0.10	0.173	0.099	1.8
β_4^{ky}	베타	0.5	0.10	0.407	0.046	8.9		ψ_3^{ky}	베타	0.5	0.10	0.501	0.020	25.1
k^{ky}	감마	20.0	0.50	20.004	0.497	40.2		ψ_4^{ky}	베타	0.05	0.02	0.028	0.015	1.8
θ^{ky}	감마	1.0	0.10	1.035	0.102	10.1		$g^{DEE^{ky*}}$	정규	1.626	0.25	1.626	0.246	6.6
g^{ky*}	정규	4.65	0.25	4.596	0.164	27.9		prm^*	감마	0.7	0.15	0.697	0.049	14.0
λ_1^{ky}	베타	0.55	0.10	0.580	0.101	5.7		ξ_1^{ky}	감마	0.03	0.01	0.014	0.003	4.1
λ_2^{ky}	감마	0.1	0.05	0.093	0.043	2.1		ξ_2^{ky}	감마	0.03	0.01	0.011	0.003	3.3
λ_3^{ky}	베타	0.65	0.05	0.739	0.042	17.5		ξ_3^{ky}	베타	0.02	0.01	0.016	0.009	1.8
λ_4^{ky}	베타	0.04	0.01	0.019	0.005	3.6		$\rho^{CD,ky}$	베타	0.8	0.20	0.820	0.113	7.2
π^{ky*}	정규	3.044	0.25	2.968	0.175	16.9		$\gamma^{CD,ky*}$	정규	2.2	0.25	2.200	0.150	14.7

(미 국)

모수	사전 분포			추정치		t-값		모수	사전 분포			추정치		t-값
	분포	평균	분산	평균	분산				분포	평균	분산	평균	분산	
γ_1^{us}	베타	0.5	0.05	0.676	0.040	16.7		β_1^{us}	감마	0.75	0.10	0.666	0.054	12.2
γ_2^{us}	감마	1.2	0.30	1.213	0.310	3.9		β_2^{us}	베타	0.15	0.05	0.153	0.082	1.9
γ_3^{us}	감마	0.2	0.05	0.217	0.056	3.9		β_3^{us}	감마	0.20	0.05	0.099	0.024	4.0
ρ^{us}	베타	0.9	0.10	0.923	0.046	19.9		χ^{us}	감마	20.0	0.50	20.01	0.489	40.9
$\overline{\gamma^{us*}}$	정규	2.0	0.20	1.894	0.202	9.4		θ^{us}	감마	1.0	0.50	1.082	0.320	3.4
α_1^{us}	베타	0.8	0.10	0.805	0.051	15.5		g^{us*}	정규	2.5	0.25	2.510	0.108	23.2
α_2^{us}	감마	0.3	0.20	0.193	0.032	5.9		λ_1^{us}	베타	0.45	0.10	0.482	0.101	4.7
α_3^{us}	베타	0.5	0.20	0.493	0.246	2.0		λ_2^{us}	감마	0.05	0.01	0.059	0.011	5.0
UNR^{us*}	정규	5.112	1.0	5.112	1.000	5.1		λ_3^{us}	베타	0.50	0.10	0.421	0.112	3.7
τ^{us}	베타	0.1	0.05	0.051	0.024	2.1		π^{us*}	정규	2.5	0.25	2.471	0.224	11.0

〈표 5〉

외생충격 표준편차 추정 결과

(한 국)

모수	사전 분포			추정치		t-값		모수	사전 분포			추정치		t-값
	분포	평균	분산	평균	분산				분포	평균	분산	평균	분산	
$\overline{u_t^{r^{**}}}$	역감마	0.01	inf	0.005	0.002	2.38		$u_t^{BLT^{**}}$	역감마	0.10	inf	0.046	0.018	2.49
$u_t^{i^{**}}$	역감마	0.30	inf	0.315	0.048	6.52		$\epsilon_t^{\pi^{**}}$	역감마	0.50	inf	0.570	0.064	8.95
$\widehat{\eta_t^{UNR^{**}}}$	역감마	0.20	inf	0.161	0.030	5.42		$u_t^{CA^{**}}$	역감마	2.00	inf	2.038	0.215	9.50
$u_t^{UNR^{**}}$	역감마	0.10	inf	0.049	0.023	2.13		$u_t^{eR^{**}}$	역감마	0.20	inf	0.151	0.409	0.37
$\epsilon_t^{UNR^{**}}$	역감마	0.10	inf	0.058	0.029	2.04		$\epsilon_t^{eR^{**}}$	역감마	0.20	inf	0.179	0.226	0.79
$\widehat{\eta_t^{GDP^{**}}}$	역감마	0.50	inf	0.724	0.081	8.94		$\widehat{\eta_t^{I^{**}}}$	역감마	2.00	inf	4.322	0.547	7.90
$u_t^{GDP^{**}}$	역감마	0.05	inf	0.014	0.003	4.98		$\epsilon_t^{DEF^{**}}$	역감마	1.50	inf	1.532	0.158	9.69
$\epsilon_t^{GDP^{**}}$	역감마	0.10	inf	0.077	0.013	5.80		$u_t^{r^{CD, **}}$	역감마	0.10	inf	0.046	0.019	2.46
$\widehat{BLT_t^{kr}}$	역감마	0.40	inf	1.589	0.233	6.82		$u_t^{CD, **}$	역감마	0.30	inf	0.281	0.033	8.35

(미 국)

모수	사전 분포			추정치		t-값		모수	사전 분포			추정치		t-값
	분포	평균	분산	평균	분산				분포	평균	분산	평균	분산	
$u_t^{r^{**}}$	역감마	0.10	inf	0.046	0.019	2.47		$u_t^{CDP^{**}}$	역감마	0.05	inf	0.015	0.002	6.93
$u_t^{i^{**}}$	역감마	0.50	inf	0.703	0.110	6.47		$\epsilon_t^{CDP^{**}}$	역감마	0.10	inf	0.051	0.009	5.79
$\widehat{\eta_t^{UNR^{**}}}$	역감마	0.10	inf	0.131	0.021	6.16		$\widehat{BLT_t^{us}}$	역감마	1.00	inf	1.023	0.359	2.85
$u_t^{UNR^{**}}$	역감마	0.10	inf	0.049	0.022	2.17		$u_t^{BLT^{**}}$	역감마	0.10	inf	0.046	0.019	2.47
$\epsilon_t^{UNR^{**}}$	역감마	0.10	inf	0.045	0.019	2.43		$\epsilon_t^{\pi^{**}}$	역감마	0.40	inf	0.463	0.055	8.50
$\widehat{\eta_t^{GDP^{**}}}$	역감마	0.40	inf	0.357	0.047	7.59		..	..	..	..	..	..	..

사전 분포에 기초한 베이지언 추정 결과 모수들의 부호가 모두 이론적 방향과 부합하는 가운데 두 개(α_3^{kr} , ω_4^{kr})를 제외한 62개 모수의 t-통계량이 임계치(1.645)보다 큰 것으로 나타나 사후 추정치가 높은 유의성(유의수준 95%)을 가진 것으로 평가되었다. 다만, 일부 모수(UNR^{kr*} , ω_1^{kr} , ω_9^{kr} , $g^{DEF^{**}}$, $r^{CD, kr*}$, UNR^{us*})에 대해서는 사전 분포 평균과 사후 추정치 평균간 차이가 임계치(10^{-3})보다 작은 것으로 나타나 모수 추정과정에서 통계자료로부터 모수 업데이트에 필요한 새로운 정보를 습득할 수 없었던 것으로 나타났다. 한편 〈표 5〉의 외생충격 표준편차에 대한 추정 결과를 살펴보면 우리 경제의 경우 경상수지와 환율 등 대외거래 블록 및 소비자물가와 GDP디플레이터 등 물가 블록내 외생충격들과 통화정책 충격의 사후 표준편차가 사전 설정 값보다 커서 이들 충격과 관련된 불확실성이 예상한 것보다 큰 것으로 나타났다.

〈그림 7〉

주요 경제충격 추출 결과

(한 국)



베이지언 추정법을 활용하면 추정 완료시 위와 같은 모수의 사후 분포 뿐 아니라 동 모수들과 조합을 이루는 외생충격의 시계열도 동시에 추출할 수 있다. 〈표 4〉 및 〈표 5〉의 사후 추정치와 조합을 이루는 통화정책, 물가 및 국내외 수요 등 주요 경제충격 발생 상황을 식별²⁸⁾한 결과, 〈그림 7〉과 같이 2008년 하반기중 국내수요 마이너스 충격이 심화되고 있으며, 대외수요 마이너스 충격은 크게 확대되는 등 우리 경제를 둘러싼 부정적 여건이 급격히 확대되고 있는 것으로 나타났다. 또한 통화정책은 완화기조가 강화되는 추세에 있으며, 물가충격은 유가 급락 등을 반영하여 마이너스로 반전됨에 따라 향후 물가상승압력의 소멸 가능성이 커졌음을 시사하였다.

추정 기간을 대상으로 모형 추정치가 실적치에 어느 정도 근접하는지 평가하기 위해 평균자승평방오차(root mean square error, 이하 RMSE)와 평균절대오차(mean absolute error, 이하 MAE)²⁹⁾를 산출한 결과 〈표 6〉과 같이 모든 관측변수에 대해서는

28) DSGE모형을 이용하여 경제전망을 하기 위해서는 전망 시작시점에서 경제가 균제성장경로에서 벗어나 있는 정도를 정확히 파악하는 것이 중요하다. 경제가 장기균형 값에서 벗어나는 것은 외생적 경제충격의 발생에 기인하기 때문이며 따라서 최근 들어 어느 종류의 경제충격이 언제, 어떤 강도로 발생했는지를 식별해야 한다.

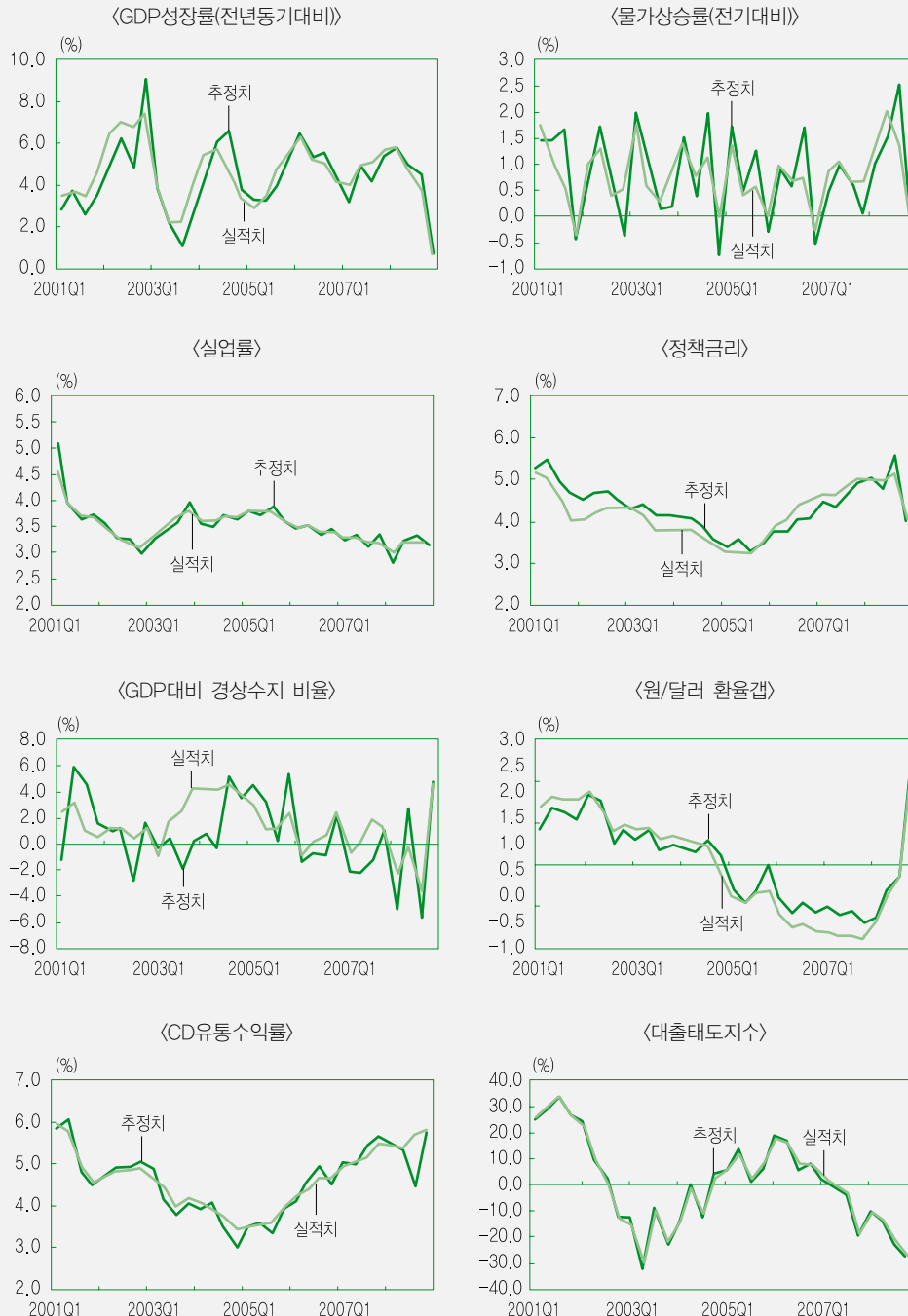
RMSE는 3.5 이하, MAE는 3.0 이하를 기록하였다. 특히 경상수지와 환율 등 대외거래 부문을 제외하면 우리나라와 미국의 주요 관측변수 모두에 대해 RMSE는 1.2 이하, MAE는 1.0 이하로 계산되어 모형 및 추정 모수가 양국 경제를 설명하기에 적합하게 설계·추정된 것으로 나타났다.

〈표 6〉 주요 관측변수의 예측오차
(BOKDPM)

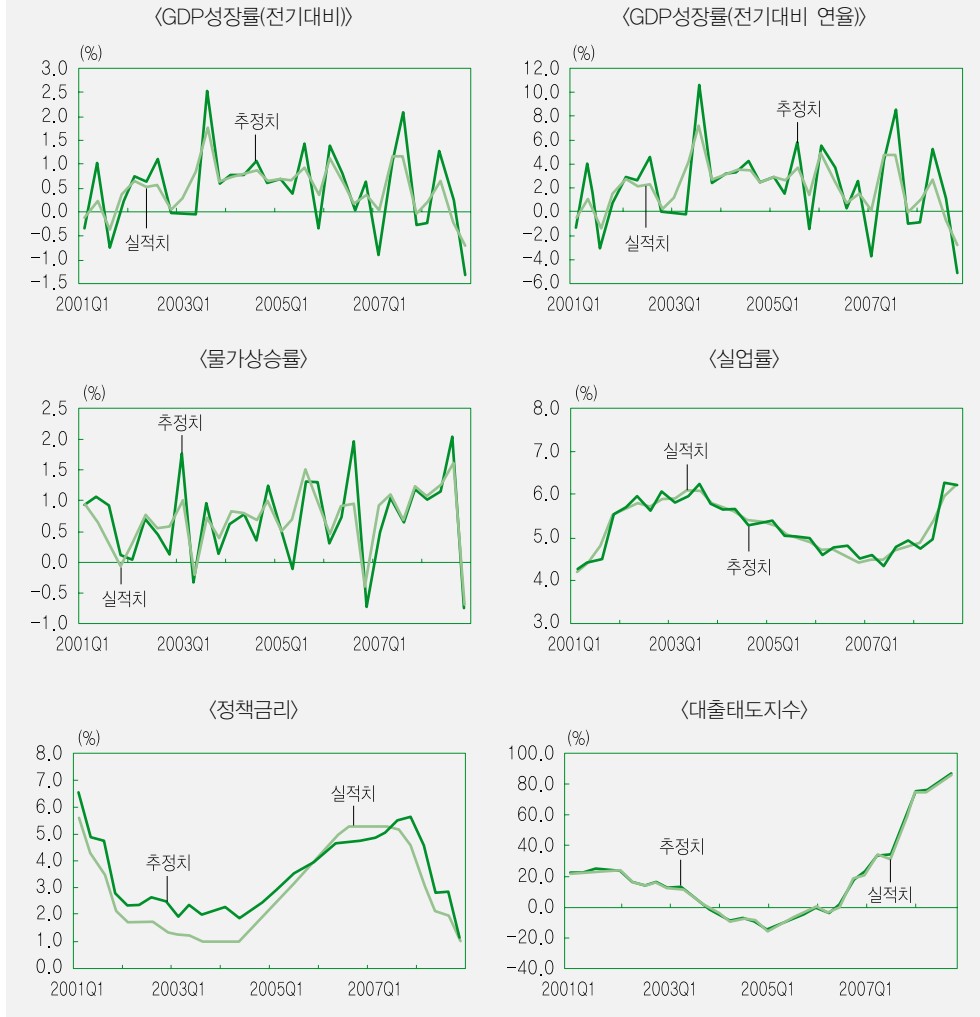
(한 국)	RMSE	MAE	(미 국)	RMSE	MAE
G D P 성 장 륜	0.96	0.74	G D P 성 장 륜	0.46	0.38
물 가 상 승 륜	0.53	0.42	물 가 상 승 륜	0.37	0.27
실 업 륜	0.12	0.08	실 업 륜	0.13	0.10
콜 금 리	0.30	0.25	FFR 금 리	0.76	0.67
경 상 수 지	2.33	1.85	대 출 태 도 지 수	1.07	0.79
환 율	3.26	2.72	..	..	..
C D 유 통 수 익 륜	0.27	0.18	..	..	..
대 출 태 도 지 수	1.17	0.98	..	..	..
GDP디플레이터	1.13	0.93	..	..	..

$$29) RMSE = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (\hat{Y}_t - Y_t)^2}, MAE = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |\hat{Y}_t - Y_t|, \hat{Y}_t : \text{예측치}, Y_t : \text{실적치}, T : \text{대상기간}$$

〈그림 8〉 주요 관측변수 실적치와 BOKDPM 추정치 비교
(한 국)



(미 국)



한편 BOKDPM의 적합성을 상대적으로 비교하기 위해 동일한 기간(2000~08년)을 대상으로 GDP성장률, CPI상승률, 실업률, 콜금리, 경상수지 및 원/달러 환율로 구성된 6변수 VAR(1)모형과 VAR(2)모형을 추정한 후 앞서와 마찬가지로 RMSE와 MAE를 활용하여 표본내 추정오차(in-sample estimation error)를 비교하였다. 그 결과 BOKDPM이 GDP성장률, 물가상승률, 실업률 및 환율에 대해서는 VAR(1)모형보다 추정오차가 작은 반면, 콜금리와 경상수지에 대해서는 VAR(1)모형보다 추정오차가 큰 것으로 나타났다. 또한 실업률과 환율에 대해서는 BOKDPM의 현실 설명력이 VAR(2)모

형에 비해 낮지만, 여타 변수에 대해서는 VAR(2)모형의 추정치가 실적치와의 차이가 더 작은 것으로 평가되었다.

이상의 결과는 BOKDPM이 최신 거시경제이론을 반영하고 있어 이론적 정합성이 높은 데다 경제충격 추출을 통한 다양한 정책효과³⁰⁾ 분석·해석과 향후 경제상황에 대한 조건(전제치)을 반영한 경제전망³¹⁾ 등이 가능한 것 외에도 추정오차 최소화를 목적으로 하는 VAR모형과의 현실 설명력 비교에서도 뒤지지 않는다는 것³²⁾을 의미하므로 거시경제모형으로서의 유용성을 잘 보여주는 것이라 판단된다.

〈표 7〉 VAR(1)모형의 예측오차 (한 국)					
관측변수	RMSE	MAE	관측변수	RMSE	MAE
G D P 성 장 륜	1.07	0.88	콜 금 리	0.20	0.15
물 가 상 승 륜	0.56	0.47	경 상 수 지	1.68	1.36
실 업 륜	0.17	0.13	환 율	4.07	3.07

VAR(2)모형의 예측오차 (한 국)					
관측변수	RMSE	MAE	관측변수	RMSE	MAE
G D P 성 장 륜	0.84	0.67	콜 금 리	0.13	0.10
물 가 상 승 륜	0.47	0.35	경 상 수 지	1.56	1.30
실 업 륜	0.12	0.09	환 율	3.29	2.47

BOKDPM모형의 예측오차 (한 국)					
관측변수	RMSE	MAE	관측변수	RMSE	MAE
G D P 성 장 륜	0.96	0.74	콜 금 리	0.30	0.25
물 가 상 승 륜	0.53	0.42	경 상 수 지	2.33	1.85
실 업 륜	0.12	0.08	환 율	3.26	2.72

30) BOKDPM을 통해 산출한 통화정책 충격반응함수 결과는 〈부록 6〉「BOKDPM 통화정책 충격반응함수」를 참조하십시오.

31) 본고의 추정치는 모형의 내·외생변수에 대한 별도의 전제 없이 산출되는 비조건부 전망(unconditional forecast)으로서, 이는 제반 경제여건 하에서 외생충격(exogenous shocks)의 실현치가 향후 균형수준으로 수렴하는 과정에서 경제주체들의 내생적 반응으로 나타난다. 이에 반해 실제 경제전망 과정은 제반 내·외생변수와 관련된 정보를 부여하는 조건부 전망(conditional forecast)의 성격을 가진다. BOKDPM에서는 미국 GDP 및 정책금리 등의 영향을 Waggoner and Zha(1999)가 제시한 연산방법에 의해 조건부 구현할 수 있도록 설계되어 있다.

32) BOKDPM과 VAR모형의 중기 예측력 비교에 대한 보다 자세한 내용은 IV-3장을 참조하십시오.

IV. BOKDPM의 예측력

통화정책은 복잡한 파급경로와 긴 시차를 거쳐 실물경제에 영향을 미치므로 그 효과를 극대화하기 위해서는 정책당국이 선제적으로 대응해야 하며, 이의 선행요건으로 전망시계의 장기화와 경제예측의 높은 정확도가 요구된다. 앞 장의 실증분석 결과는 BOKDPM이 이론적 정합성을 기반으로 2000년 이후 우리 경제의 동태적 특성을 설명하기에 대체로 적합함을 시사하고 있다.³³⁾

본 장에서는 BOKDPM이 실제 우리나라 경제전망에 적용되었을 경우에도 유용성이 유지되는지 평가하기 위해 표본외 기간(out-of-sample period)에 대한 사후 예측력 검정을 수행하였다. 2001~08년³⁴⁾을 대상기간으로 매 시점별로 BOKDPM에 의한 모형 전망치를 8분기까지 생성한 후 이를 활용하여 ① 중기 예측력(medium-term forecast power), ② 각 전망시계별(1~8분기중) 예측력과 유효 전망시계(forecasting memory) 등 절대적 예측력을 살펴보았으며, ③ 같은 기준에 대한 VAR(1)모형 및 VAR(2)모형과의 상대적 예측력 비교도 실시하였다.

1. 중기(2년) 예측력

전 기간을 대상으로 한 모수 값 추정치를 기초로 매 분기별 2년 시계에 대해 유사³⁵⁾ 표본외 전망(pseudo out-of-sample forecast)을 실시한 결과 <그림 9>의 예측경로가 도출되었다. 우리 경제의 주요 관심변수 대부분에 대해 BOKDPM의 예측력이 방향성 측면에서 매우 우수한 것으로 판단되며, 특히 GDP성장률, CPI상승률, 정책금리, CD유통수익률 및 경상수지는 각 시점별 전망치가 실적치와 비슷한 수준에서 변동하는 가운데 등락 패턴도 대체로 일치하는 모습을 보였다.³⁶⁾

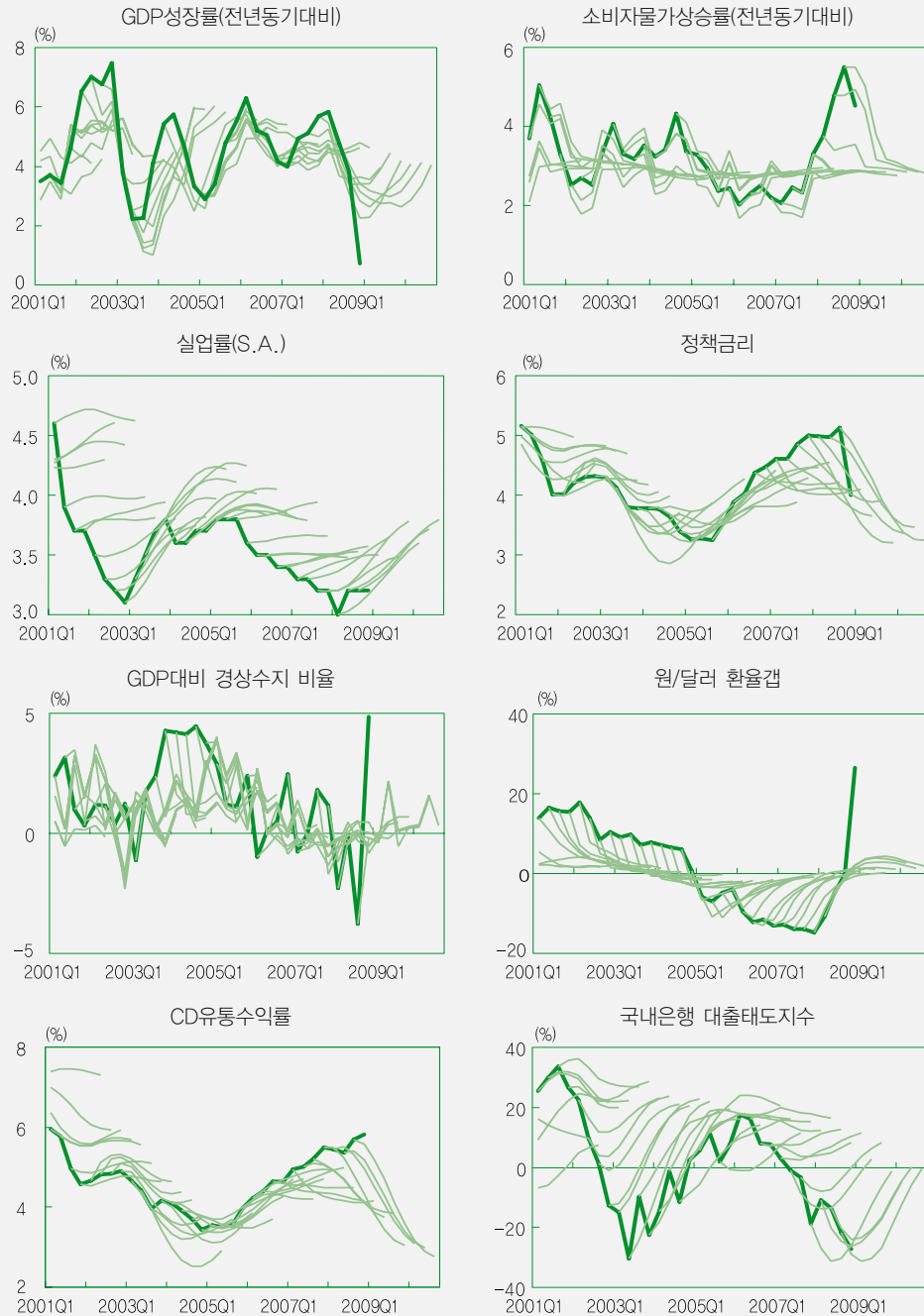
33) BOKDPM과 유사한 구조를 가진 IMF GPM의 표본외 예측(out-of-sample forecast)력에 대해 Carabenciov et al.(2008a)는 예측 대상기간중 초기 2분기(first two quarters)에 대한 적절한 전문가 판단이 가미될 경우 다른 모형들에 비해 더 좋은 예측력을 보일 것으로 예상된다고 주장한 바 있다.

34) 모수 추정기간은 2000~08년이었으나 GDP 예측치 등의 전년동기대비 증감률을 산출하는 과정에서 예측력 평가 대상기간이 2001~08년으로 축소되었다.

35) 표본수 제약, 과다한 연산부담(computational burden) 등으로 인해 개별 시점에서의 모수 값 재추정이 이루어지지 않는다는 점에서 완전 표본외 전망(full out-of-sample forecast)과 구분된다.

36) 미국 경제에 대해서도 IMF의 GPM 결과(Carabenciov et al.(2008a))와 유사한 것으로 나타났다.

〈그림 9〉 BOKDPM의 중기(2년) 예측력¹⁾ : 한국 경제



주 : 1) 굵은 실선은 실적치, 얇은 실선은 각 분기마다 BOKDPM을 활용하여 예측한 2년 시계의 (비조건부) 전망 경로를 의미

다만 2000년대 중반경 나타난 높은 경상수지 흑자 및 GDP성장률, 2007년말 이후의 높은 물가상승률 등 일부 기간에 대해서는 우리나라와 미국을 대상으로 설정된 동 모형만으로 설명하기에는 한계가 있는 것으로 판단된다. 예를 들어 2003년 하반기~2004년 상반기중 GDP성장률의 경우 BOKDPM에서는 신용카드 위기 발생 등으로 직전 분기까지도 2% 내외의 낮은 수준으로 예측되었다. 그러나 실제 GDP성장률은 중국 등 신흥시장국으로의 수출 급증으로 6% 가까이까지 빠르게 상승하였으며, 이 과정에서 경상수지도 명목GDP 기준으로 약 5% 가까운 큰 폭의 흑자가 실현된 바 있다. 또한 2008년중 국제원자재 수급 불일치 등으로 발생한 물가 급등도 2국가 모형만으로는 설명되기 어려운 현상이라 하겠다.³⁷⁾

37) Carabenciov et al.(2008c)에서는 IMF GPM에 국제유가 등을 추가하여 동 기간중의 높은 인플레이션을 설명하고 있다.

2. 전망시계별 예측력

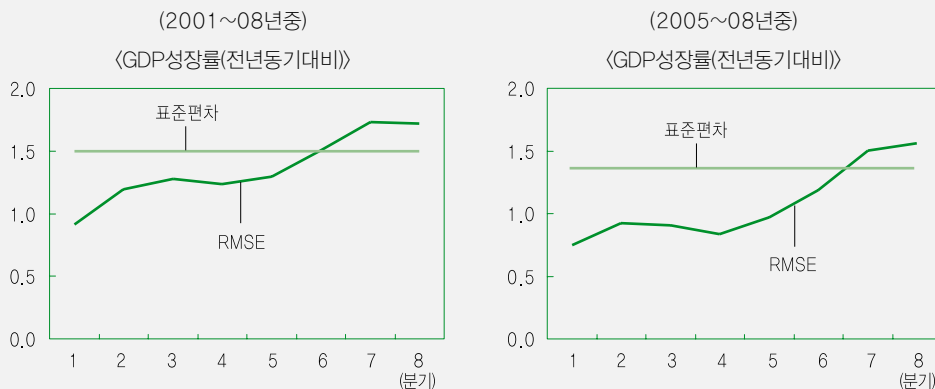
경제전망으로서의 유용성을 평가하는 데 있어서는 각 전망시계별(forecasting horizon) 예측력 검정이 중요하며, 스웨덴 중앙은행 등 주요 선진국 중앙은행에서는 유효 전망시계(forecasting memory) 검정 및 전망시계별 예측치와 실적치간 상관계수 비교를 수행하고 있다. 전자의 경우 RMSE값이 실적치의 표준편차보다 작은 시계를 forecasting memory가 적용되는 유효 전망시계로 평가하며, 후자는 상관계수 크기가 0.5 이상일 경우 대체로 해당 전망시계까지의 전망치 신뢰성이 상당히 높은 것으로 간주한다.

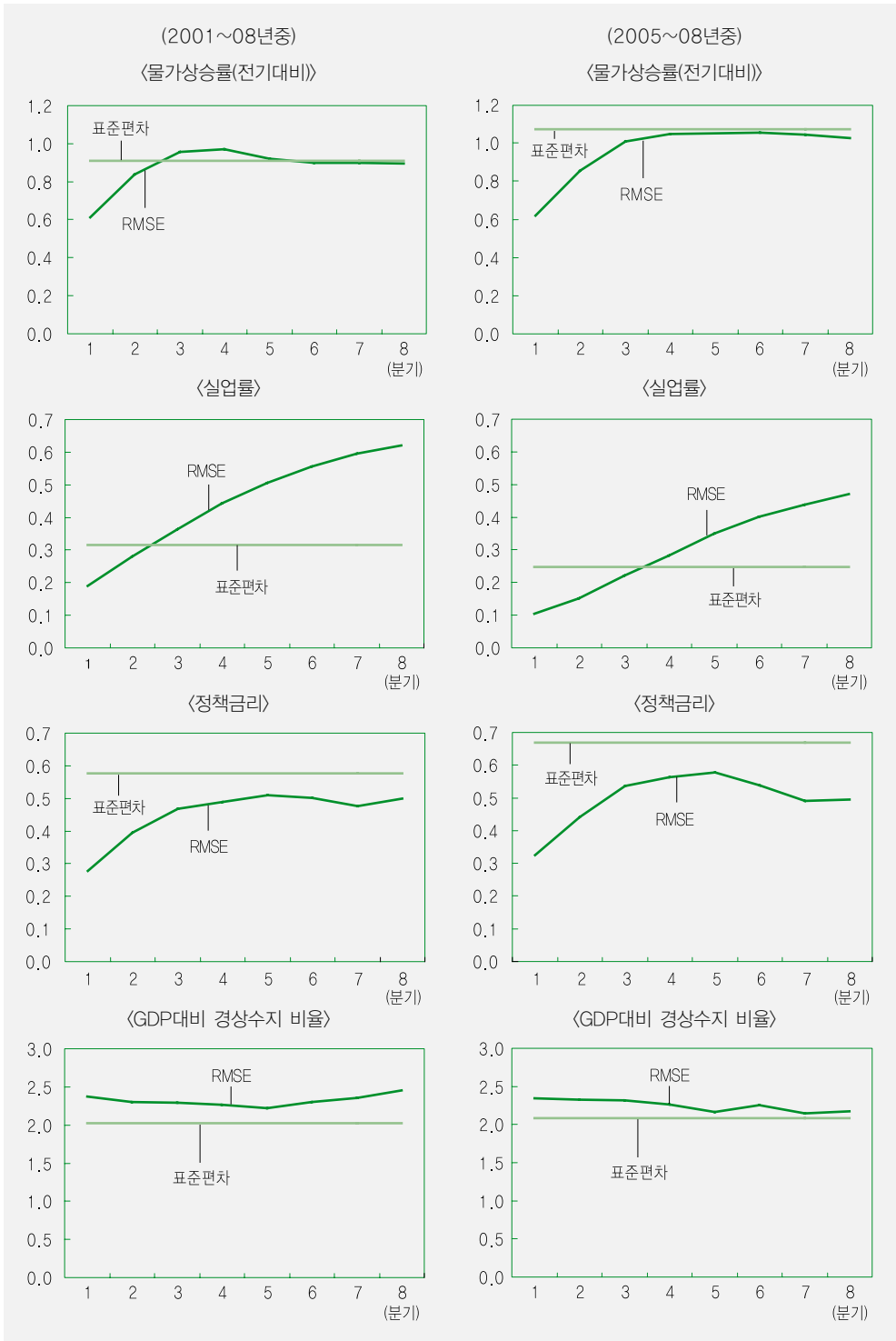
가. 유효 전망시계

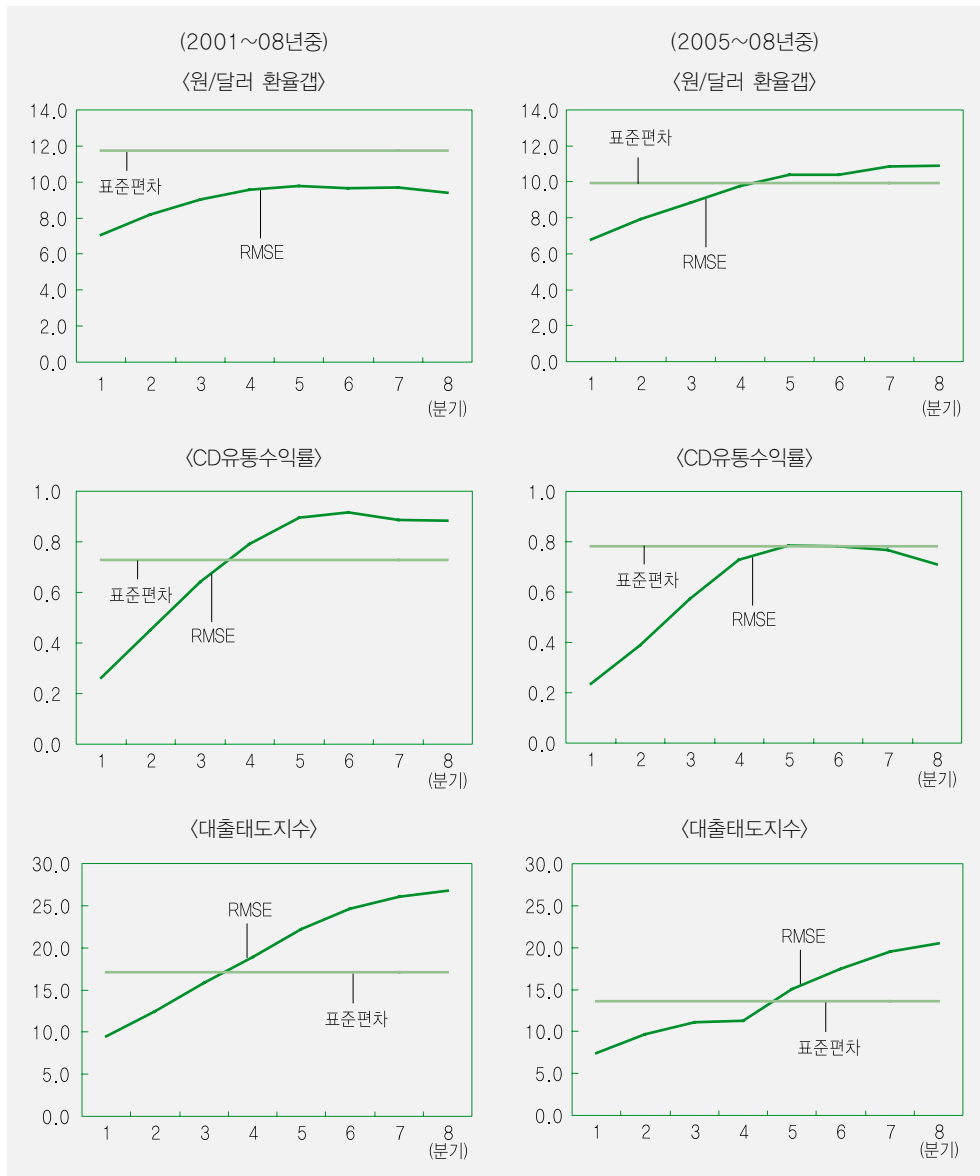
유효 전망시계는 경제전망의 평균적인 예측오차를 나타내는 RMSE가 실적치의 표준편차보다 작은 최대 전망시계를 의미한다. BOKDPM의 경우 GDP성장률, 정책금리 및 원/달러 환율은 유효 전망시계가 5분기 이상으로 나타났으나, CPI상승률, 실업률, CD 유통수익률 및 국내은행 대출태도지수의 경우에는 1년 미만에 그치는 것으로 추정되었다. 다만 예측력 검정 대상기간을 최근 4년간(2005~08년)으로 조정할 경우에는 실업률과 경상수지를 제외한 여타 변수의 유효 전망시계가 2년 내외로 늘어났으며, 특히 CPI 상승률은 2분기에서 2년 이상으로 가장 길게 확장되는 모습을 보였다.

〈그림 10〉

주요 경제충격 추출 결과
(한 국)







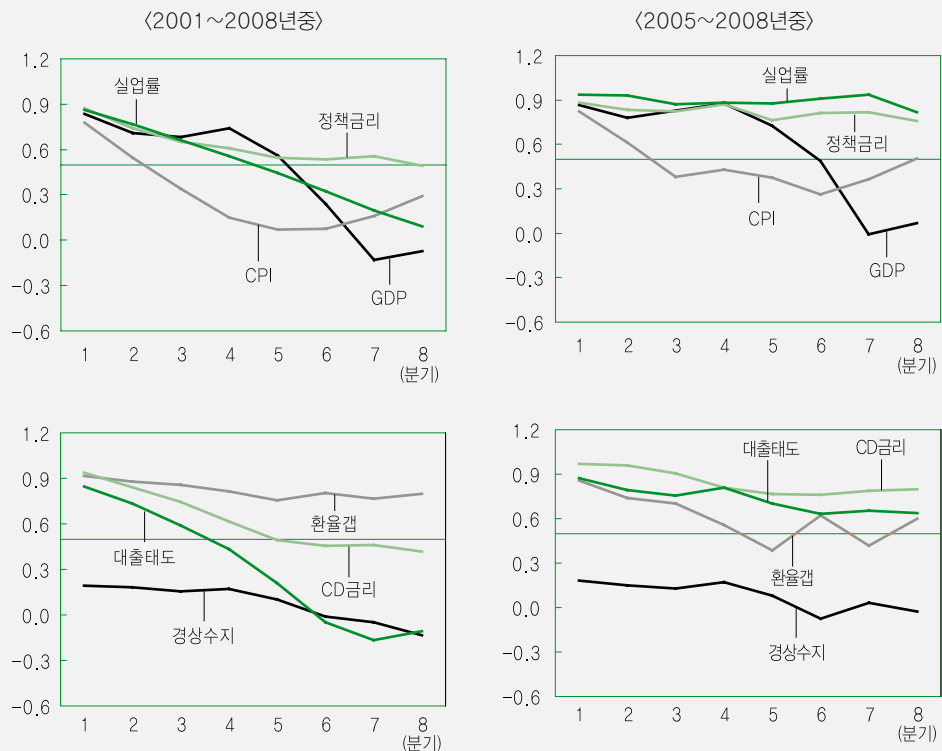
나. 전망시계별 상관계수 비교

예측력 검정의 또 다른 지표로 BOKDPM 예측치와 실적치의 전망시계별 상관계수를 산출한 결과 GDP성장률, 실업률, 정책금리와 CD유통수익률 및 원/달러 환율에 대해서는 4분기 이상 동 상관계수가 0.5를 상회하며, 특히 GDP성장률의 경우 상관계수가 5분

기까지 0.6 내외의 높은 수준을 유지하는 것으로 나타났다. 그리고 예측력 검정 대상기간을 최근 4년간(2005~08년)으로 조정할 경우에는 CPI상승률과 국내은행 대출태도지수에 대한 예측력도 크게 향상되는 모습을 보였다.

상관계수를 기초로 한 BOKDPM의 이러한 결과는 전망시계가 비교적 길다고 평가받는 스웨덴 중앙은행의 전망모형 결과(Öberg(2007))와도 크게 다르지 않은 수준(4분기)이다. 다만 경상수지에 대한 상관계수는 모든 시계에서 0.5를 상당 폭 하회하는 것으로 나타났다. 이는 세계경제가 과거 미국 위주에서 최근에는 중국(신흥시장국), 원유생산국 등으로 보다 다원화되는 가운데, 이들 국가들과의 교역관계가 최근 더욱 밀접해진 데 기인하는 것으로 판단된다. 향후 2국가 BOKDPM을 신흥시장국 등을 포함하는 다국가 모형으로 확장하는 경우 경상수지 예측력에도 큰 개선이 있을 것으로 예상된다.

〈그림 11〉 BOKDPM의 전망시계별 상관계수



3. VAR모형과의 예측력 비교

Ⅲ-3장에서 모형간 표본내 추정오차 비교를 실시한 결과 변수에 따라 차이가 있지만 BOKDPM의 현실 설명력이 자료 추적(data tracing)에 특화된 VAR모형과 대등한 수준임을 알 수 있었다. 이러한 결과가 사후 예측력의 경우에도 성립하는지 살펴보기 위해 VAR모형의 모수 값을 추정치로 고정시키고 2001~08년중 매 분기별 2년 시계에 대해 유사 표본외 전망(pseudo out-of-sample forecast)을 실시한 후 유효 전망시계와 전망시계별 상관계수를 계산하여 표본외 기간(2005~08년중)에 대한 두 모형간 예측력 상대 비교를 실시하였다.³⁸⁾

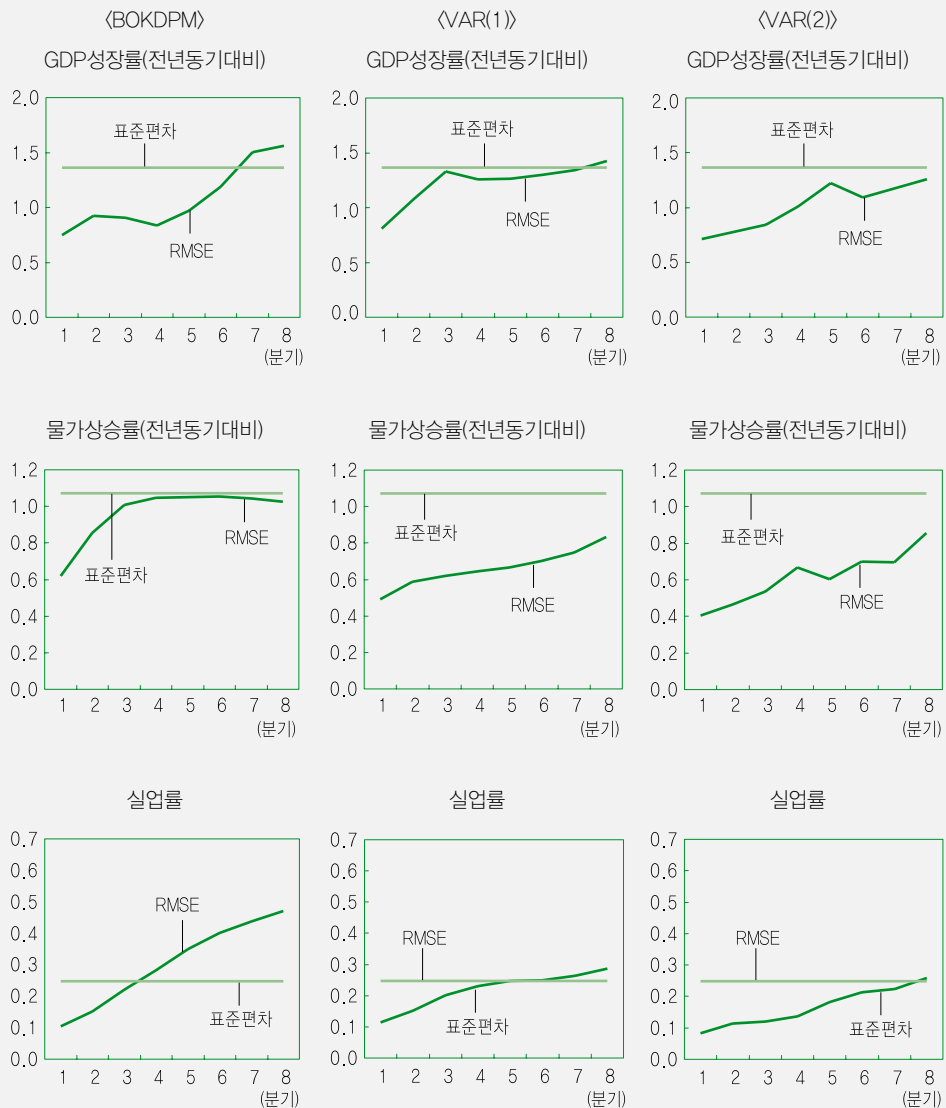
우선 GDP성장률에 대해서는 BOKDPM이 VAR(1)과 VAR(2)모형에 비해 유효 전망시계는 다소 짧았지만, 선제적 통화정책 구현을 위한 핵심 시계라고 할 수 있는 향후 4~5분기중 전망치와 실적치간 상관계수는 더 큰 것으로 나타났다. 반면 CPI상승률의 경우 BOKDPM과 VAR모형 모두 유효 전망시계가 2년 이상이었으나, 5~7분기 시점에 대한 상관계수는 VAR(2)모형의 예측력이 더 좋은 것으로 추정되었다. 나아가 위 두 변수와 밀접하게 움직이는 정책금리의 경우에는 BOKDPM과 VAR모형 모두 유효 전망시계가 2년 이상이었으며, 특히 6분기 이상의 시계에서는 BOKDPM에서 도출된 전망시계별 상관계수가 더 높은 것으로 나타났다.

〈표 8〉	BOKDPM과 VAR모형 예측력 비교								
	GDP성장률			CPI상승률			정책금리		
	BOKDPM	VAR(1)	VAR(2)	BOKDPM	VAR(1)	VAR(2)	BOKDPM	VAR(1)	VAR(2)
유효 전망시계	6분기	7분기	8분기	8분기	8분기	8분기	8분기	8분기	8분기
전망시계별 상관계수									
1분기	0.87	0.79	0.84	0.82	0.95	0.98	0.88	0.95	0.98
2분기	0.78	0.58	0.81	0.61	0.97	0.98	0.83	0.97	0.98
3분기	0.83	0.27	0.78	0.38	0.94	0.95	0.82	0.94	0.95
4분기	0.88	0.34	0.66	0.43	0.92	0.94	0.87	0.92	0.94
5분기	0.73	0.31	0.42	0.38	0.78	0.90	0.76	0.80	0.90
6분기	0.49	0.22	0.57	0.26	0.62	0.70	0.81	0.62	0.70
7분기	0.00	0.09	0.47	0.36	0.47	0.47	0.82	0.47	0.47
8분기	0.07	-0.19	0.32	0.50	0.47	0.38	0.76	0.47	0.38

38) BOKDPM과 VAR모형의 중기 예측력을 비교한 결과 두 모형 모두 방향성 측면에서 예측력이 뛰어난 것으로 나타났다. 다만 환율은 VAR모형이, 경상수지와 물가상승률은 BOKDPM이 동태적 추세를 비교적 잘 추수하는 모습이었다. 중기 예측력 관련 상세 결과는 〈부록 7〉 「BOKDPM과 VAR모형 중기 예측력 비교」를 참조하십시오.

다음으로 실업률은 BOKDPM과 VAR모형이 각각 상관계수와 유효 전망시계에 대해, 원/달러 환율은 VAR모형이 두 검정지표 모두에 대해 좋은 예측력을 보였으며, 경상수지는 두 모형 모두 예측오차가 실제 자료의 표준편차와 크게 다르지 않아 유효 전망시계 기준의 예측력 검정을 통과하지 못하는 것으로 나타났다.

〈그림 12〉 BOKDPM과 VAR모형의 유효 전망시계 비교
(2005~08년중)



BOKDPM과 VAR모형의 유효 전망시계 비교

(계 속)



〈그림 13〉 BOKDPM과 VAR모형의 전망시계별 상관계수 비교
(2005~08년중)



V. 맺음말

본고에서는 당행의 신규 경제전망용 DSGE모형인 BOKDPM의 개발 결과를 소개하였다. 동 모형은 IMF와 주요 선진국 중앙은행의 경제전망용 DSGE모형 사례를 참고하여 우리나라와 미국 경제가 포함된 2개국 개방경제모형으로 설계되었으며, 최근 국제금융 시장 불안 영향 등을 고려하여 금융·실물부문의 연계성이 명시적으로 반영되는 등 현실 적합성이 높은 것으로 판단된다. 또한 장기추세 내생화 기법, 베이지언 모수 추정법 등 최신 계량기법을 적용하여 모형의 예측력 제고를 도모하였다.

실증분석 결과 유효 전망시계, 전망치와 실적치간 시계별 상관계수 등 경제전망모형으로서의 유용성에 초점을 둔 일련의 예측력 검정이 BOKDPM에서 모두 만족스러운 것으로 평가된다. 경상수지를 제외하고는 모든 내생변수의 유효 전망시계가 4분기 이상으로 추정되었으며, 전망시계별 상관계수도 4~5분기 이상 실적치와 밀접한 관계가 유지되고 있음을 확인할 수 있었다. 아울러 이러한 BOKDPM의 예측력은 자료 추적(data tracing)에 특화된 VAR모형과도 비슷한 수준인 것으로 나타났다. 이론적 정합성에 기초한 구조모형이 시계열모형에 뒤지지 않는 높은 예측력을 갖추고 있는 결과는 BOKDPM이 향후 통화정책 결정에 있어서 유용하게 활용될 수 있음을 시사하는 것으로 해석된다.

앞으로도 BOKDPM을 다음과 같은 방향으로 확장·개선하면서 모형의 완성도를 높여 나갈 예정이다.

첫째, 최근의 국제금융시장 변동여건을 보다 잘 반영하기 위해 Carabenciov et al.(2008c)을 원용하여 BOKDPM에 국제유가와 자산가격 블록을 추가할 것이다. 또한 정책금리의 경우 현재의 준칙 경로 이외에도 시장기대 경로, 적정금리 경로 등을 다양하게 도입함으로써 BOKDPM의 활용 폭을 전망치 생성 뿐 아니라 정책대안 시뮬레이션으로 넓혀나갈 계획이다.

둘째, DSGE모형의 신축적 특성³⁹⁾을 이용하여 BOKDPM의 구조를 다부문·다국가로 확장할 계획이다. 구체적으로는 GDP 총량으로 한정된 실물경제활동을 소비, 투자, 수출 및 수입 등 지출부문별로 세분하여 장기추세 내생화 기법을 적용함으로써 BOKDPM 확장모형(가칭 BOKDPM+)에 의해 대부분의 관심 전망치가 일괄 생성될 수 있도록 할

39) Laxton(2008)에 의하면 IMF에서는 단순하지만 직관적인 2개국 버전의 GEM이 모태(seed)가 되었기 때문에 이후의 세분화 및 국별 다원화 과정에서 의도하는 방향으로 다양한 형태의 확장모형(onion)을 구축할 수 있었는데, 이러한 접근방식을 “seed and onion philosophy”로 표현하고 있다.

것이다. 그리고 우리 경제와 수출입, 자본거래 등에서 밀접한 관계를 유지하고 있는 중국, 일본, 자원부국 등을 추가함으로써 대외충격이 직접 파급되는 영향 뿐 아니라 여타 경제권을 통해 간접적으로 전달되는 효과까지 BOKDPM이 포괄할 수 있도록 모형을 확장할 것이다.

셋째, 경제전망에 내재된 불확실성을 베이지언 접근법에 의해 정교하게 추정할 계획이다. 현재 한국은행의 경제전망 불확실성 평가와 관련해서는 반기별 통화신용정책보고서 등을 통해 GDP성장률 및 CPI상승률의 팬차트가 독립적·제한적으로 제시되는 정도에 그치고 있다.⁴⁰⁾ 그러나 BOKDPM의 베이지언 접근법 적용 과정에서 도출되는 결합우도 함수를 이용하는 경우 모든 내생변수의 일관성 있는 팬차트 제시가 가능하며, 특정 시나리오에 기초한 복합상황(joint events)의 발생확률 시산 등으로 전망 불확실성의 체계적 평가에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

40) 다만 최영일·오금화(2008)에서는 구조적 공적분 VAR모형에 의해 추정된 등확률곡선(iso-probability contour)을 이용하여 경제여건 변화에 따르는 전망 불확실성 평가 방안을 예시적으로 제시하고 있다.

참고문헌

- 공철 · 최강욱, “대외충격의 파급메커니즘 및 영향력 변화 분석”, 「한은조사연구」 2007-37, 한국은행, 2007.12.
- 강희돈 · 박양수, “한국은행 동태적 최적화모형(BOKDSGE)의 개요”, 「조사통계월보」, 한국은행 조사국, 2007. 9.
- 강희돈 · 이중식, “경제주체의 기대 변화가 국내경제 및 통화정책에 미치는 영향 분석”, 「조사통계월보」, 한국은행 조사국, 2008. 7.
- 안성배, “DSGE-VAR을 이용한 확률적 동학 일반균형 모형의 평가 : 한국 시계열 자료에의 적용”, 한국은행 외부연구용역(미발표), 한국은행 조사국, 2008.
- 윤상규 · 안동준, “경상수지 결정요인 분석”, 「조사통계월보」, 한국은행 조사국, 2008.11.
- 최영일 · 오금화, “경제여건 변화를 고려한 경제전망의 불확실성 평가 : 구조적 공적분 VAR모형을 이용한 추정”, 「한은조사연구」 2008-26, 한국은행, 2008. 9.
- Adolfson, M., S. Laseen, J. Lindé, and M. Villani, “RAMSES—a New General Equilibrium Model for Monetary Policy Analysis”, *Sveriges Riksbank Economic Review*, Vol. 2, Sveriges Riksbank, 2007a.
- Adolfson, M., M. Anderson, J. Lindé, M. Villani, and A. Vredin, “Modern Forecasting Models in Action: Improving Macroeconomic Analyses at Central Banks”, *Research Paper Series*, No. 23, Sveriges Riksbank, 2007b.
- Benes, J., A. Binning, F. Fukac, K. Lees, T. Matheson, and S. McCaw, “K.I.T.T.: Kiwi Inflation Targeting Technology—A DSGE model for New Zealand”, *mimeo*, Reserve Bank of New Zealand, 2008a.
- Benes, J., A. Binning, K. Lees, and S. McCaw, “Incorporating Monetary Policy Committee Judgement with DSGE Models”, *Discussion Paper Series*, No. 10, Reserve Bank of New Zealand, 2008b.
- Berg, A., P. Karam, and D. Laxton, “A Practical Model-Based Approach to Monetary Policy Analysis—A How-To Guide”, *IMF Working Paper*, No. 81, 2006.
- Bernanke, B. S. and M. Gertler, “Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission”, *Journal of Economic Perspectives*,

- 1995 Fall.
- Carabenciov, I., I. Ermolaev, C. Freedman, M. Julliard, O. Kamenik, D. Korshunov and D. Laxton, “A Small Quarterly Projection Model of the US Economy”, *IMF Working Paper*, No. 278, 2008a.
- Carabenciov, I., I. Ermolaev, C. Freedman, M. Julliard, O. Kamenik, D. Korshunov and D. Laxton, “A Small Quarterly Multi-Country Projection Model”, *IMF Working Paper*, No. 279, 2008b.
- Carabenciov, I., I. Ermolaev, C. Freedman, M. Julliard, O. Kamenik, D. Korshunov and D. Laxton, “A Small Quarterly Multi-Country Projection Model with Financial-Real Linkages and Oil Prices”, *IMF Working Paper*, No. 280, 2008c.
- Christiano, L. J., M. Eichenbaum and C. Evans, “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy”, *Journal of Political Economy*, Vol. 113, 2005.
- Christoffel, K., G. Coenen, and A. Warne, “The New Area Wide Model of the Euro Area: Development Strategy, Model Structure and Some Illustrations”, *mimeo*, European Central Bank, 2006.
- Christoffel, K., G. Coenen, and A. Warne, “Conditional versus Unconditional Forecasting with the New Area Wide Model of the Euro Area”, *mimeo*, European Central Bank, 2007.
- Clarida, R., J. Galí, and M. Gertler, “Monetary Policy Rules And Macroeconomic Stability : Evidence And Some Theory”, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 115(1), MIT Press, 2000.
- Erceg, C., L. Guerrieri, and C. Gust, “SIGMA: A New Open Economy Model for Policy Analysis”, *IFDP Discussion Paper*, No. 835, FRB, 2006.
- Edge, R., M. Kiley, J. Laforge, “A Comparison of Forecast Performance Between Federal Reserve Staff Forecasts, Simple Reduced-Form Models, and a DSGE Model”, *mimeo*, Board of Governors of the Federal Reserve System, 2008. 8.
- Friedman, M., “The Role of Monetary Policy”, *American Economic Review*, Vol. 58, 1968.
- Fuhrer, Jeffrey, “Habit Formation in Consumption and Its Implications for

- Monetary-Policy Models”, *American Economic Review*, Vol. 90, 2000.
- Gali, J. and M. Gertler, “Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis”, *Journal of Monetary Economics*, Vol. 44, 1999.
- Gali, J. and M. Gertler, “Macroeconomic Modelling for Monetary Policy Evaluation”, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 21, 2007.
- Goodfriend, M., “How the World Achieved Consensus on Monetary Policy”, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 21, 2007.
- Kim, B. and B. Ahn, “An Assessment of the New Keynesian Phillips Curve in the Korean Economy”, *Working Paper*, No. 331, Institute for Monetary and Economic Research, The Bank of Korea, 2008
- Kremer, J., G. Lombardo, L.V. Thadden, and T. Werner, “Dynamic Stochastic General Equilibrium Models as a Tool for Policy Analysis”, *CESinfo Economic Studies*, Vol. 52, 2006.
- Kumhof, M. and D. Laxton, “A Party Without a Hangover? On the Effects of U.S. Government Deficits”, *IMF Working Paper*, No. 202, 2007.
- Laxton, D., “Getting to Know the Global Economy Model and Its Philosophy”, *IMF Staff Papers*, Vol. 55, 2008.
- Lown, C. and D. Morgan, “Credit Effects in the Monetary Mechanism”, *FRB of New York Economic Policy Review*, FRB of New York, 2002.
- Mishkin, F., “Estimating Potential Output”, *Speech at the Conference on Price Measurement for Monetary Policy*, FRB of Dallas, 2007.
- Öberg, S., “The Riksbank's Forecasting Performance”, *Speech at Stockholm University*, 2007.
- Okun, A., “Potential GNP: Its Measurement and Significance”, *Proceedings of the Business and Economics Statistics Section*, 1962.
- Orphanides, A., “Historical Monetary Policy Analysis and The Taylor Rule”, *Journal of Monetary Economics*, 2003.
- Phelps, E., “Phillips Curves, Expectations of Inflation, and Optimal Inflation over Time”, *Economica*, Vol. 34, 1967.
- Rajan, R., “GEM: A New International Macroeconomic Model”, IMF, 2004.
- Schorfheide, F., “Loss Function-Based Evaluation of DSGE Models”, *Journal of Applied Econometrics*, Vol. 15, 2000.

- 
- Schorfheide, F., K. Sill, and M. Kryshko, “DSGE Model–Based Forecasting of Non–Modelled Variables”, *Working Papers*, No. 17, FRB of Philadelphia, 2008.
- Sims, C., “The Role of Models and Probabilities in the Monetary Policy Process”, *Brookings Papers on Economic Activity*, 2002.
- Sims, C., “Improving Monetary Policy Models”, *Journal of Economic Dynamics & Control*, Vol. 32, 2008.
- Smets, F. and R. Wouters, “An Estimated Stochastic Dynamic General Equilibrium Model of the Euro Area”, *Journal of European Economic Association*, Vol. 1, 2003.
- Smets, F. and R. Wouters, “Forecasting with a Bayesian DSGE Model: An Application to the Euro Area”, *Journal of Common Market Studies*, Vol. 42, 2004.
- Tovar, C., “DSGE Models and Central Banks”, *BIS Working Papers*, No. 258, 2008.
- Waggoner, D. F. and T. Zha, “Conditional Forecasts in Dynamic Multivariate Models”, *Review of Economics and Statistics*, Vol. 81(4), 1999.
- Woodford, M., “Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy”, 2003.

〈부록 1〉

BOKDPM의 변수 정의			
변수명	정 의	변수명	정 의
GDP_t^{kr}	국내 GDP	π_t^{kr}	국내 물가상승률(전기비)
$\overline{GDP_t^{kr}}$	국내 잠재GDP	$\pi_{4,d}^{kr}$	국내 물가상승률(전년동기비)
$\widehat{GDP_t^{kr}}$	국내 GDP갭률	$g_t^{DEF^{kr}}$	국내 디플레이터상승률(전기비)
BLT_t^{kr}	국내 금융대출태도	$g_{4,d}^{DEF^{kr}}$	국내 디플레이터상승률(전년동기비)
$\overline{BLT_t^{kr}}$	국내 금융대출태도 추세	$g_t^{\overline{UNR^{kr}}}$	국내 자연실업률 증감
$\widehat{BLT_t^{kr}}$	국내 금융대출태도 갭	$g_t^{\overline{er^{kr}}}$	국내 장기환율 증감
CPI_t^{kr}	국내 소비자물가	GDP_t^{us}	미국 GDP
DEF_t^{kr}	국내 GDP 디플레이터	$\overline{GDP_t^{us}}$	미국 잠재GDP
UNR_t^{kr}	국내 실업률	$\widehat{GDP_t^{us}}$	미국 GDP갭률
$\overline{UNR_t^{kr}}$	국내 자연실업률	BLT_t^{us}	미국 금융대출태도
$\widehat{UNR_t^{kr}}$	국내 실업률갭	$\overline{BLT_t^{us}}$	미국 금융대출태도 추세
l_t^{kr}	국내 명목금리	$\widehat{BLT_t^{us}}$	미국 금융대출태도 갭
r_t^{kr}	국내 실질금리	CPI_t^{us}	미국 소비자물가
$\overline{r_t^{kr}}$	국내 균형실질금리	UNR_t^{us}	미국 실업률
$i_t^{CD,kr}$	국내 명목시장금리(CD유통수익률)	$\overline{UNR_t^{us}}$	미국 자연실업률
$r_t^{CD,kr}$	국내 실질시장금리	$\widehat{UNR_t^{us}}$	미국 실업률갭
$\overline{r_t^{CD,kr}}$	국내 균형실질시장금리	i_t^{us}	미국 명목금리
prm_t^{kr}	국내 위험프리미엄	r_t^{us}	미국 실질금리
CA_t^{kr}	국내 경상수지	$\overline{r_t^{us}}$	미국 균형실질금리
er_t^{kr}	국내 단기환율	$g_t^{\overline{GDP^{us}}}$	미국 잠재성장률
$\overline{er_t^{kr}}$	국내 장기환율	π_t^{us}	미국 물가상승률(전기비)
$\widehat{er_t^{kr}}$	국내 장단기환율갭	$\pi_{4,d}^{us}$	미국 물가상승률(전년동기비)
$g_t^{\overline{GDP^{kr}}}$	국내 잠재성장률	$g_t^{\overline{UNR^{us}}}$	미국 자연실업률 증감

〈부록 2〉

BOKDPM의 방정식 체계

① (한국경제) GDP 블록

1. $\log(GDP_t^{kr}) = \log(\widehat{GDP}_t^{kr}) + \widehat{GDP}_t^{kr}$
2. $\log(\widehat{GDP}_t^{kr}) = \log(\widehat{GDP}_{t-1}^{kr}) + \frac{g_t^{GDP^{kr}}}{4} + u_t^{GDP^{kr}}$
3. $g_t^{GDP^{kr}} = \tau^{kr} g^{kr*} + (1 - \tau^{kr}) g_{t-1}^{GDP^{kr}} + \epsilon_t^{GDP^{kr}}$
4. $\widehat{GDP}_t^{kr} = \beta_1^{kr} \widehat{GDP}_{t-1}^{kr} + \beta_2^{kr} \widehat{GDP}_{t+1}^{kr} - \beta_3^{kr} (r_{t-1}^{kr} - \overline{r_{t-1}^{kr}}) + \eta_t^{GDP^{kr}} + \beta_4^{kr} \widehat{GDP}_t^{us} + \theta^{kr} \sum_{s=9}^{t-1} b_s^{kr} \widehat{BLT}_s^{kr}$
5. $\widehat{BLT}_t^{kr} = \overline{BLT}_t^{kr} + k^{kr} \widehat{GDP}_{t+4}^{kr} + \widehat{BLT}_t^{kr}$
6. $\overline{BLT}_t^{kr} = \overline{BLT}_{t-1}^{kr} + u_t^{BLT^{kr}}$
7. $g_t^{GDP^{kr}} = \log(GDP_t^{kr}) - \log(GDP_{t-1}^{kr})$
8. $g_{4,t}^{GDP^{kr}} = \log(GDP_t^{kr}) - \log(GDP_{t-4}^{kr})$

② (한국경제) 물가 블록

9. $\log(CPI_t^{kr}) = \log(CPI_{t-1}^{kr}) + \pi_t^{kr}$
10. $\pi_t^{kr} = \lambda_3^{kr} \frac{\pi^{kr*}}{4} + (1 - \lambda_3^{kr}) \left\{ \lambda_1^{kr} \frac{\pi_{4,t+4}^{kr}}{4} + (1 - \lambda_1^{kr}) \frac{\pi_{4,t-1}^{kr}}{4} + \lambda_2^{kr} \widehat{GDP}_{t-1}^{kr} + \lambda_4^{kr} e \widehat{r}_t^{kr} \right\} + \epsilon_t^{\pi^{kr}}$
11. $\pi_{4,t}^{kr} = \pi_t^{kr} + \pi_{t-1}^{kr} + \pi_{t-2}^{kr} + \pi_{t-3}^{kr}$
12. $\log(DEF_t^{kr}) = \log(DEF_{t-1}^{kr}) + g_t^{DEF^{kr}}$
13. $g_t^{DEF^{kr}} = \psi_3^{kr} \frac{g^{DEF^{kr*}}}{4} + (1 - \psi_3^{kr}) \left\{ \psi_1^{kr} \frac{g_{4,t+4}^{DEF^{kr}}}{4} + (1 - \psi_1^{kr}) \frac{g_{4,t-1}^{DEF^{kr}}}{4} + \psi_2^{kr} \widehat{GDP}_{t-1}^{kr} + \psi_4^{kr} e \widehat{r}_t^{kr} \right\} + \epsilon_t^{DEF^{kr}}$
14. $g_{4,t}^{DEF^{kr}} = g_t^{DEF^{kr}} + g_{t-1}^{DEF^{kr}} + g_{t-2}^{DEF^{kr}} + g_{t-3}^{DEF^{kr}}$

③ (한국경제) 고용 블록

$$\begin{aligned}
 15. \widehat{UNR}_t^{kr} &= \overline{UNR}_t^{kr} + \widehat{UNR}_t^{kr} \\
 16. \overline{UNR}_t^{kr} &= \overline{UNR}_{t-1}^{kr} + g_t^{UNR^{kr}} + u_t^{UNR^{kr}} \\
 17. g_t^{UNR^{kr}} &= \alpha_3^{kr} g_{t-1}^{UNR^{kr}} + \varepsilon_t^{UNR^{kr}} \\
 18. \widehat{UNR}_t^{kr} &= \alpha_1^{kr} \widehat{UNR}_{t-1}^{kr} - \alpha_2^{kr} \widehat{GDP}_t^{kr} + \eta_t^{UNR^{kr}}
 \end{aligned}$$

④ (한국경제) 금리 블록

$$\begin{aligned}
 19. i_t^{kr} &= \gamma_1^{kr} i_{t-1}^{kr} + (1 - \gamma_1^{kr}) \{ \overline{r}_t^{kr} + \pi_{4,t+1}^{kr} + \gamma_2^{kr} (\pi_{4,t+4}^{kr} - \pi^{kr*}) + \gamma_3^{kr} \widehat{GDP}_{t+4}^{kr} \} + u_t^{i^{kr}} \\
 20. r_t^{kr} &= i_t^{kr} - \pi_{4,t+1}^{kr} \\
 21. \overline{r}_t^{kr} &= \rho^{kr} \overline{r}_{t-1}^{kr} (1 - \rho^{kr}) \overline{r}_{t-1}^{kr} + u_t^{r^{kr}} \\
 22. rgap_t^{kr} &= r_t^{kr} - \overline{r}_t^{kr} \\
 23. i_t^{CD,kr} &= i_t^{kr} + pr m_t^{kr} \\
 24. pr m_t^{kr} &= \xi_3^{kr} pr m^{*} + (1 - \xi_3^{kr}) pr m_{t-1}^{kr} \\
 &\quad - \xi_1^{kr} (BLT_t^{kr} - BLT_{t-1}^{kr}) + \xi_2^{kr} (BLT_t^{us} - BLT_{t-1}^{us}) + u_t^{i^{CD,kr}} \\
 25. r_t^{CD,kr} &= i_t^{CD,kr} - \pi_{4,t+1}^{kr} \\
 26. \overline{r}_t^{CD,kr} &= \rho^{CD,kr} \overline{r}_{t-1}^{CD,kr} + (1 - \rho^{CD,kr}) \overline{r}_{t-1}^{CD,kr} + u_t^{r^{CD,kr}} \\
 27. rgap_t^{CD,kr} &= r_t^{CD,kr} - \overline{r}_t^{CD,kr}
 \end{aligned}$$

⑤ (한국경제) 대외거래 블록

$$\begin{aligned}
 28. CA_t^{kr} &= \omega_1^{kr} CA_{t-4}^{kr} + \omega_2^{kr} e r_{t-1}^{kr} - \omega_3^{kr} (\pi_{4,t}^{kr} - \pi_{4,t-1}^{kr}) - \omega_5^{kr} \widehat{GDP}_t^{kr} + \omega_{11}^{kr} \widehat{GDP}_t^{us} + u_t^{CA^{kr}} \\
 29. \log(er_t^{kr}) &= \log(\overline{er}_t^{kr}) + \widehat{er}_t^{kr} \\
 30. \log(\overline{er}_t^{kr}) &= \log(\overline{er}_{t-1}^{kr}) + g_t^{er^{kr}} + u_t^{er^{kr}} \\
 31. g_t^{er^{kr}} &= \omega_{10}^{kr} e r^{kr*} + (1 - \omega_{10}^{kr}) g_{t-1}^{er^{kr}} + \varepsilon_t^{er^{kr}} \\
 32. \widehat{er}_t^{kr} &= \omega_6^{kr} e r^{kr*} + (1 - \omega_6^{kr}) \{ \omega_7^{kr} e r_{t+1}^{kr} + (1 - \omega_7^{kr}) e r_{t-1}^{kr} - \omega_4^{kr} (rgap_t^{kr} - rgap_t^{us}) \\
 &\quad + \omega_8^{kr} CA_t^{kr} + \omega_9^{kr} BLT_t^{us} \} + \eta_t^{er^{kr}}
 \end{aligned}$$

⑥ (미국경제) GDP 블록

$$33. \log(GDP_t^{us}) = \log(\overline{GDP_t^{us}}) + \widehat{GDP_t^{us}}$$

$$34. \log(\overline{GDP_t^{us}}) = \log(\overline{GDP_{t-1}^{us}}) + \frac{g_t^{\overline{GDP^{us}}}}{4} + u_t^{\overline{GDP^{us}}}$$

$$35. g_t^{\overline{GDP^{us}}} = \tau^{us} g^{us*} + (1 - \tau^{us}) g_{t-1}^{\overline{GDP^{us}}} + \epsilon_t^{\overline{GDP^{us}}}$$

$$36. \widehat{GDP_t^{us}} = \beta_1^{us} \widehat{GDP_{t-1}^{us}} + \beta_2^{us} \widehat{GDP_{t+1}^{us}} - \beta_3^{us} (r_{t-1}^{us} - \overline{r_{t-1}^{us}}) + \eta_t^{\widehat{GDP^{us}}} + \theta^{\bar{k}r} \sum_{l=9}^{t-1} b_s^{us} \widehat{BLT_s^{us}}$$

$$37. \overline{BLT_t^{us}} = \overline{BLT_t^{us}} + \chi^{us} \widehat{GDP_{t+4}^{us}} + \widehat{BLT_t^{us}}$$

$$38. \overline{BLT_t^{us}} = \overline{BLT_{t-1}^{us}} + u_t^{\overline{BLT^{us}}}$$

$$39. g_t^{GDP^{us}} = \log(GDP_t^{us}) - \log(GDP_{t-1}^{us})$$

$$40. g_{4,t}^{GDP^{us}} = \log(GDP_t^{us}) - \log(GDP_{t-4}^{us})$$

⑦ (미국경제) 물가 블록

$$41. \log(CPI_t^{us}) = \log(CPI_{t-1}^{us}) + \pi_t^{us}$$

$$42. \pi_t^{us} = \lambda_3^{us} \frac{\pi^{us*}}{4} + (1 - \lambda_3^{us}) \left\{ \lambda_1^{us} \frac{\pi_{4,t+4}^{us}}{4} + (1 - \lambda_1^{us}) \frac{\pi_{4,t-1}^{us}}{4} + \lambda_2^{us} \widehat{GDP_t^{us}} \right\} + \epsilon_t^{\pi^{us}}$$

$$43. \pi_{4,t}^{us} = \pi_t^{us} + \pi_{t-1}^{us} + \pi_{t-2}^{us} + \pi_{t-3}^{us}$$

⑧ (미국경제) 고용 블록

$$44. \overline{UNR_t^{us}} = \overline{UNR_t^{us}} + \widehat{UNR_t^{us}}$$

$$45. \overline{UNR_t^{us}} = \overline{UNR_{t-1}^{us}} + g_t^{\overline{UNR^{us}}} + u_t^{\overline{UNR^{us}}}$$

$$46. g_t^{\overline{UNR^{us}}} = \alpha_3^{us} g_{t-1}^{\overline{UNR^{us}}} + \epsilon_t^{\overline{UNR^{us}}}$$

$$47. \widehat{UNR_t^{us}} = \alpha_1^{us} \widehat{UNR_{t-1}^{us}} - \alpha_2^{us} \widehat{GDP_t^{us}} + \eta_t^{\widehat{UNR^{us}}}$$

⑨ (미국경제) 금리 블록

$$48. i_t^{us} = \gamma_1^{us} i_{t-1}^{us} + (1 - \gamma_1^{us}) (\overline{r_t^{us}} + \pi_{4,t+1}^{us} + \gamma_2^{us} (\pi_{4,t+4}^{us} - \pi^{us*}) + \gamma_3^{us} \widehat{GDP_{t+4}^{us}}) + u_t^{i^{us}}$$

$$49. r_t^{us} = i_t^{us} - \pi_{4,t+1}^{us}$$

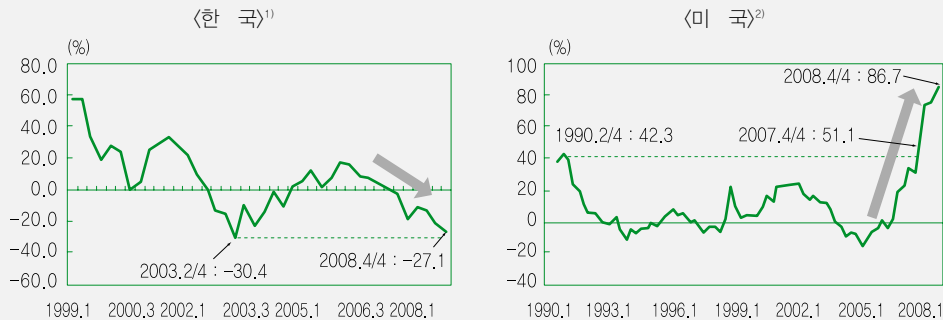
$$50. \overline{r_t^{us}} = \rho^{us} \overline{r^{us*}} (1 - \rho^{us}) \overline{r_{t-1}^{us}} + u_t^{\overline{r^{us}}}$$

〈부록 3〉

한국과 미국 금융기관 대출행태서베이의 개요

한국은행과 미 연준에서는 자국 금융기관의 기업 및 가계에 대한 대출태도를 주기적으로 조사하여 발표하고 있다. 우리나라에서는 ‘금융기관 대출행태서베이’를 1999년 1분기 이후 실시하기 시작하였으며 2003년 8월 이후 현재까지는 매월 조사·발표하고 있는 반면, 미국에서는 ‘Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices’를 1990년 2분기 이후 매분기 실시하여 발표하고 있다. 조사대상 금융기관은 우리나라는 산업, 수출입은행을 제외한 16개 국내은행(08.10월 기준)을 대상으로 하며, 미국은 55개 국내은행뿐만 아니라 21개 외은지점(08.3분기 기준)까지 포함하고 있다.

한국과 미국의 금융기관 대출태도지수 추이



주 : 1) 韓 대출태도지수=(‘크게 완화’ 응답 비중×1.0+ ‘다소 완화’ 응답 비중×0.5)

-(‘크게 강화’ 응답 비중×1.0+ ‘다소 강화’ 응답 비중×0.5), %

2) 美 대출태도지수=((‘크게 강화’ + ‘다소 강화’)-(‘크게 완화’ + ‘다소 완화’)) 응답 비중, %, 우리나라 지수와는 반대 방향으로 해석되어야 함에 유의할 필요

	당행 대출행태서베이	FRB Sr. Loan Officer Opinion Survey
응답 항목	크게 강화 (A)	Tightened Considerably (A)
	다소 강화 (B)	Tightened Somewhat (B)
	변화 없음 (C)	Remained Basically Unchanged (C)
	다소 완화 (D)	Eased Somewhat (D)
	크게 완화 (E)	Eased Considerably (E)
산정 방식	$\frac{1.0 \times (E) + 0.5 \times (D) - 0.5 \times (B) - 1.0 \times (A)}{(A) + (B) + (C) + (D) + (E)} \times 100$	$\frac{(A) + (B) - (D) - (E)}{(A) + (B) + (C) + (D) + (E)} \times 100(\%)$
의미	낮을수록 ‘대출태도 강화’를 의미	높을수록 ‘대출태도 강화’를 의미

〈부록 4〉

모수 추정시 활용한 통계자료

(한 국)	
항 목	정 의
GDP	실질 GDP, 계절조정계열
소비자물가	소비자물가지수(2005=100)(전국) 총지수
정책금리	무담보 콜금리(1일물)
실업률	실업률, 계절조정계열
대출태도지수	국내은행 대출태도지수(종합)
경상수지	경상수지(10억 달러)
원/달러 환율	원/달러 환율(증가, 평균자료)
GDP디플레이터	GDP디플레이터
CD유통수익률	CD유통수익률(91일)

(미 국)	
항 목	정 의
GDP	Gross Domestic Product(SAAR, Bil.Chn, 2000.Dollars)
소비자물가	Consumer Price Index(1982~84=100)
정책금리	Federal Funds Target Rate
실업률	Civilian Unemployment Rate(SA)
대출태도지수	FRB Senior Loan Officer Survey on Bank Lending Practices

〈부록 5〉

베이지언 추정법(Bayesian estimation)의 개요

베이지언 추정법이란 모형내 각 모수 값을 확률변수로 취급하여 사전 분포(prior distribution)를 가정한 후 칼만필터를 통해 우도함수를 극대화하는 과정을 통해 모수 값의 사후적인 평균 및 분포(posterior mode and distribution)를 도출하는 방법이다.

실제 모형개발 과정에서 담당자는 통계자료를 입수하기 이전부터 모형내 모수 값에 대한 사전 믿음(prior belief)을 가지게 되며, 이를 바탕으로 임의의 사전 분포로 형상화한 다음, 실제 입수된 통계자료로부터 새로운 정보를 습득하면서 기대치를 갱신하여 사후 믿음(posterior belief)을 형성하게 된다. 다만 사후 분포를 나타내는 수학적 공식(analytical form)의 산출이 사실상 불가능하기 때문에 MCMC(Markov Chain Monte Carlo) 등과 같은 시뮬레이션 기법을 활용한다.⁴¹⁾ 사전 분포는 대개 모수 공간의 형태와 일치하도록 결정하는데, 예를 들어 모수가 일정 구간 사이에 존재하는 경우 정의역이 $[0,1]$ 인 베타분포(beta distribution)나 균일분포(uniform distribution), 모수가 양수인 경우 감마분포(gamma distribution) 또는 역감마분포(inverse gamma distribution), 그리고 특정 구간으로 제한되지 않는 경우는 정규분포 등을 각각 사용한다. 이 때 각 모수는 사전적으로 독립임을 가정한다.

아래의 식은 모수의 사전 분포($p(\theta)$)를 결정한 후 칼만필터를 통하여 얻은 우도함수($L(\theta|Y)$)와 아래 식과 같은 베이즈 정리를 이용하여 사후 분포($p(\theta|Y)$)를 구하는 과정을 나타낸다. 여기서 θ 는 모수 값, Y 는 실제 자료를 나타낸다.

$$p(\theta|Y) = \frac{p(\theta, Y)}{p(Y)} = \frac{p(\theta)p(Y|\theta)}{p(Y)} \propto p(\theta) L(\theta|Y)$$

다만 $p(\theta|Y)$ 로부터 직접 모수를 추출할 수는 없으며, 이러한 비례관계를 이용한 MCMC 시뮬레이션을 통하여 사후분포를 구할 수 있다. MCMC 시뮬레이션은 다음과 같은 여러 단계의 과정을 통해 수행된다. ① 위 식의 우변을 극대화하는 사후분포의 최빈값 $\tilde{\theta}$ 를 구한 후 동 값에서의 분산(역-헤시안(inverse Hessian)) $\tilde{\Sigma}$ 를 구한다. ② 앞의 최빈값 근방에서의 사후분포 근사인 $N(\tilde{\theta}, c^2\tilde{\Sigma})$ 로부터 가능성 있는 모수 $\theta^{(0)}$ 를 추출하

41) 특히 여러 MCMC 기법중에서도 Schorfheide(2000)에 의해 DSGE모형 추정에 도입되었던 임의보행 메트로폴리스-헤스팅스(random walk Metropolis-Hastings) 알고리즘이 많이 사용되고 있다.

여 MCMC 시뮬레이션의 시작점으로 선택한다. ③ 계속되는 실험에서 $\theta^{(s)}$ 는

$$\min \left[\frac{p(Y|\theta^*)p(\theta^*)}{p(Y|\theta^{(s)})p(\theta^{(s)})}, 1 \right] \text{의 확률로 } \theta^{(s+1)} \text{는 } \theta^* \text{가 되고 그렇지 않을 경우 기존의 } \theta^{(s)} \text{가}$$

계속 유지된다. ④ 이러한 시뮬레이션을 거듭함에 따라 θ 의 연속 추출인 $\{\theta^{(s)}\}$ 를 얻는데 시뮬레이션이 커짐에 따라 이러한 $\{\theta^{(s)}\}$ 는 Markov Chain의 정상분포(stationary distribution)로 수렴하며 이러한 정상분포가 모형 모수의 사후분포가 되는 것이다.

DSGE모형의 모수 추정에는 베이지언 추정법 외에도 고전적 모수추정법으로 캘리브레이션(calibration, 적률추정법), 일반적률추정법(GMM), 간접추론법(indirect inference)⁴²⁾ 등의 최소거리추정(minimum distance estimation)법과 최우추정법(MLE) 등이 사용되고 있다.⁴³⁾ 베이지언 추정법은 캘리브레이션과 최우추정법의 중간 정도의 위치에 자리잡고 있다. 분석 기간중 데이터를 이용한 통계적 분석법과 모형개발자의 사전 믿음 간 가중치를 각 모수별 사전 분포의 분산의 크기로 조절할 수 있는데, 분산의 크기를 아주 작게 설정하게 되면 사전 믿음에 대한 가중치가 커지고 반대로 분산을 아주 크게 설정하게 되면 통계적 분석법에 대한 가중치가 커지는 것이다.

안성배(2008), Carabenciov et al.(2008b) 등은 베이지언 추정법의 장점에 대해 다음과 같이 주장하였다. 첫째, 고전적 추정법과 달리 관측자료보다 더 많은 외생충격을 설정할 수 있으며, 잠재GDP, NAIRU 등 비관측변수(unobservable variable) 관련 방정식을 포함하는 모형도 추정할 수 있는 것이 특징이다. 이는 다양한 경제현상을 설명할 수 있어 예측오차를 최소화할 수 있을 뿐 아니라 수준 변수 자체를 활용함으로써 예측치에 대한 보다 직관적인 해석을 가능하게 한다는 장점이 있어 경제전망용 모형으로서 반드시 필요한 특성이라고 할 수 있다.

둘째, 베이지언 추정법은 공식적인 추정과정을 거쳐 통일된 원칙에 따라 모수 값을 결정하는 반면 캘리브레이션의 경우에는 모형개발자가 몇 가지 제한된 정보만을 바탕으로 모수 값을 부여함으로써 다소 자의적일 가능성이 있다.

셋째, 베이지언 추정법은 MLE 등 고전적 추정법과 달리 모형개발자가 모형의 모수 값에 대하여 가지고 있는 사전 믿음(prior belief)을 추정과정에 반영함에 따라 모수 추정이 보다 용이하며 모형의 모수에 대한 기존의 연구결과를 사용하거나 모수 값을 선형적으로 보다 제한할 수 있는 장점이 있다. 또한 고전적 추정법을 사용할 경우 모수 값이 경제

42) BOKDSM 및 Christiano, Eichenbaum, and Evans(2005)에서와 같이 DSGE모형의 충격반응함수와 VAR모형으로부터 유도한 충격반응함수간 격차를 최소화하는 방법이다.

43) 동 방법들에 대한 자세한 내용은 강희돈·박양수(2007)를 참조하시오.

(boundary) 또는 그 주위일 경우 점근 분석(asymptotic analysis)이 적합하지 않는 반면 베이지언 추정법은 모수 자체가 분포를 가지므로 이러한 문제가 나타나지 않는다.

넷째, DSGE 모형을 정책평가 또는 경제예측을 위하여 사용함에 있어서 베이지언 추정법을 이용할 경우 모수가 분포를 가지므로 모수 또는 모형의 불확실성을 고려하여 정책의 위험(risk)을 살펴볼 수 있는 반면 최우추정법의 경우 모수가 고정된 특정 값이므로 모수의 불확실성이나 모형이 옳바르지 않게 설정될 가능성을 고려한 정책위험을 논하는 데에는 어려운 측면이 있다.

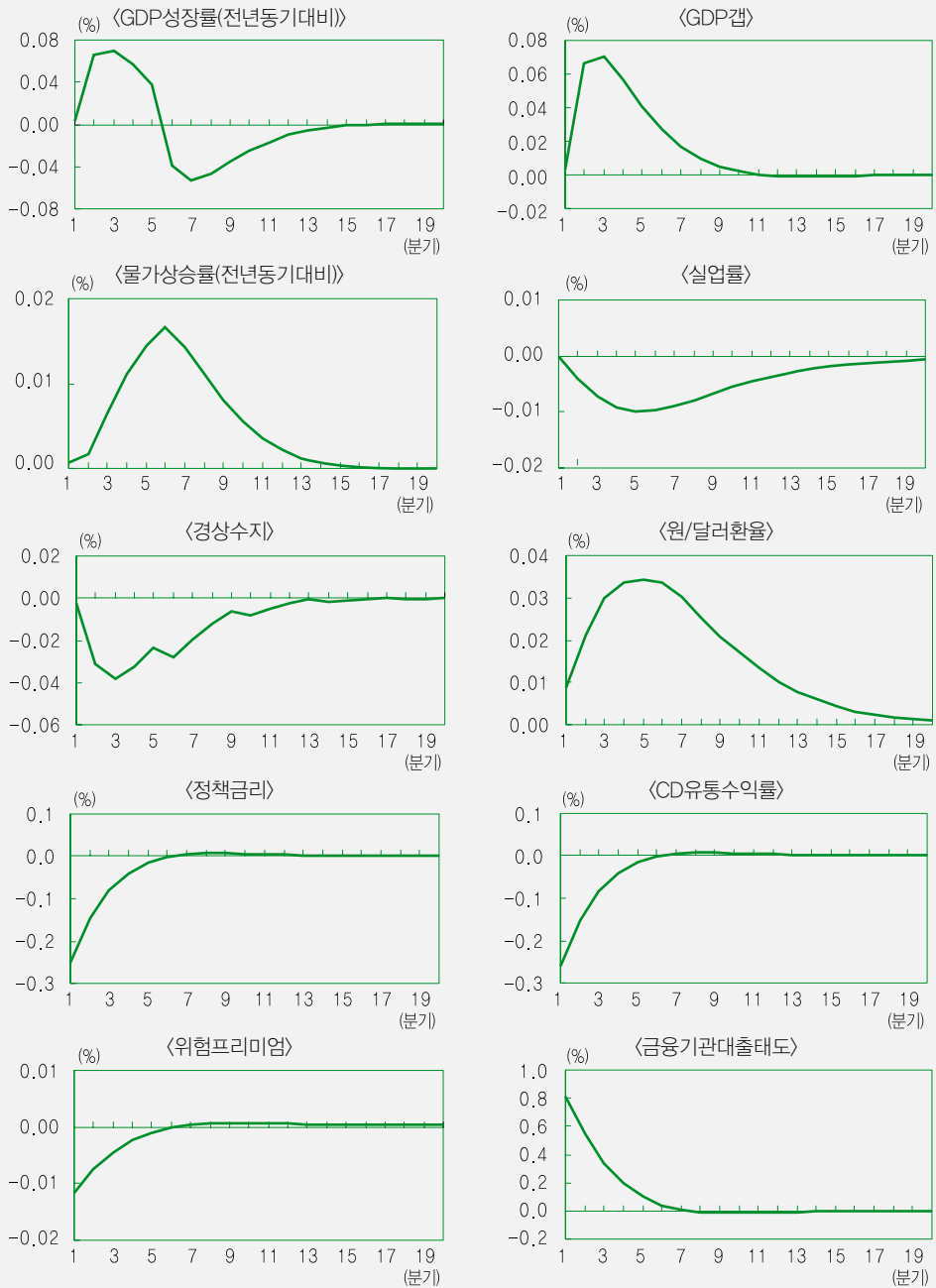
다섯째, 사전분포의 사용으로 식별의 문제(identification problem)를 상대적으로 용이하게 해결할 수 있다. 일반적으로 현대적인 의미에서의 모형에 근거한 추정(structural estimation)은 모형의 모수가 자료에 미치는 영향이 복잡한 비선형 관계로 나타나기 때문에 종종 그 영향력을 식별하기가 어려운 경우가 있다. 베이지언 접근법에서는 다양한 사전분포를 시도해 봄으로써 이를 쉽게 확인할 수 있다.

마지막으로 베이지언 추정법은 최우추정법에 비해 DSGE모형과 같은 복잡한 모형의 해를 찾는 계산 속도가 빠르며, MCMC 모의실험을 통해 목표 분포로부터 직접 임의표집(random sampling)이 가능하므로 사후분포의 다양한 성질을 살펴보기 용이하다. 이는 최근 컴퓨터의 계산 능력이 발전함에 따라 종전에는 불가능하던 것으로 생각되던 시뮬레이션 속도가 빨라진 데 기인한다.

〈부록 6〉

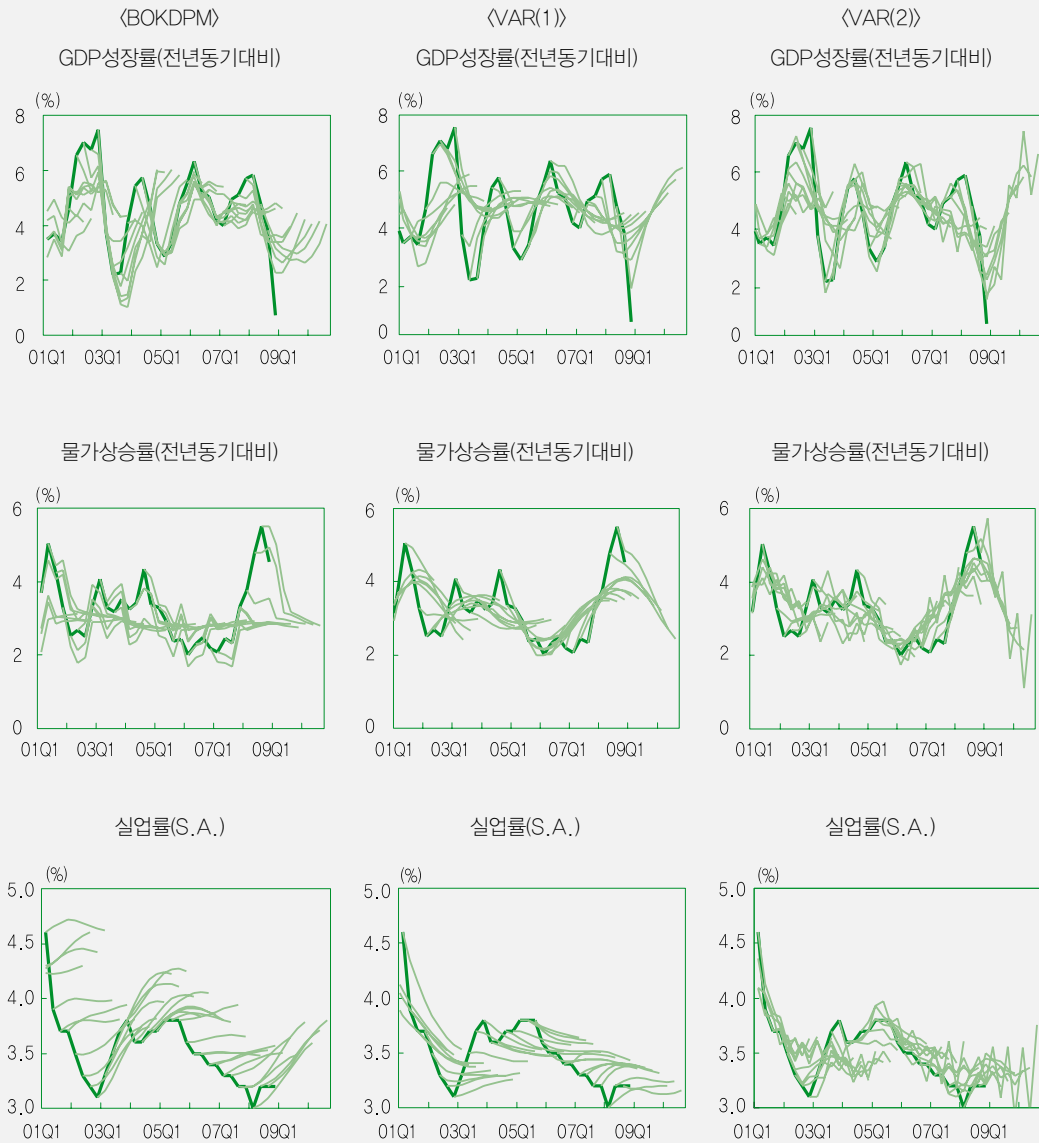
BOKDPM 통화정책 충격반응함수

(정책금리 25bp 인하시)



〈부록 7〉

BOKDPM과 VAR모형 중기 예측력 비교 결과



BOKDPM과 VAR모형 중기 예측력 비교 결과

